

南 臺 科 技 大 學

資 訊 管 理 系

112 學 年 度 畢 業 專 題

各 縣 市 交 通 事 故 死 傷 因 素 視 覺 化 分 析

指 導 老 師：童○○ 教 授

組 員		
班 級	學 號	姓 名
資管四丙	4A99○○	陳○○
資管四丙	4A99○○	黃○○
資管四丙	4A99○○	林○○
資管四丙	4A99○○	黃○○

中 華 民 國 一 一 三 年 六 月

南臺科技大學
資訊管理系

二〇一三年學年度畢業專題 各縣市交通事故死傷因素視覺化分析 中華民國一〇一三年六月出版

摘要

此系統利用了 python 進行資料分析，並結合使用 VS Code 進行網頁製作，python 在大數據分析領域廣受歡迎，具備了豐富的數據處理，和強大的工具讓大規模數據分析變得更加容易，例如 Pandas、Numpy，可以進行數據統計、視覺化，同時結合 VS Code，創建網頁和調整，並將結果通過網頁呈現，實現數據可視覺化和分享。

關鍵字:車禍事故、因素視覺化、事故資料分析

目錄

壹、緒論.....	1
1-1 前言.....	1
1-2 研究動機.....	1
1-3 研究目的.....	1
1-4 作品介紹.....	2
1-5 系統特色圖.....	2
貳、研究方法.....	3
3-1 系統流程.....	3
3-2 系統架構.....	5
3-3 車禍案件查詢子系統.....	6
3-4 使用個案模式.....	6
3-5 系統分析與設計.....	7
參、研究成果.....	13
4-1 系統介面與功能.....	13
肆、專題貢獻.....	36
伍、未來研究方向.....	37
陸、結論.....	39
柒、專題組織與工作分配.....	40
捌、參賽證明.....	41
玖、參考文獻.....	42
拾、個人簡歷.....	44

圖目錄

圖 1、系統特色圖.....	2
圖 2、系統流程圖.....	3
圖 3、系統架構圖.....	5
圖 4、UML 類別圖.....	7
圖 5、循序圖.....	8
圖 6、程式平台-DataSet 列表.....	9
圖 7、程式平台-建立各縣市死亡人數占比圓餅圖.....	10
圖 8、程式平台-建立年度各縣市的死亡人數熱力圖.....	11
圖 9、程式平台-建立因素類型圖表.....	12
圖 10、系統首頁.....	14
圖 11、網頁程式碼-首頁.....	14
圖 12、關於我們.....	15
圖 13、網頁程式碼-關於我們.....	16
圖 14、網頁展示.....	17
圖 15、網頁程式碼-近期全國事故總覽.....	18
圖 16、網頁展示.....	19
圖 17、網頁程式碼-近期各縣市死亡總數.....	20
圖 18、網頁程式碼-各種因素與類型.....	21
圖 19、網頁展示.....	22
圖 20、網頁程式碼-各車種死亡人數.....	23
圖 21、網頁程式碼-各車種死亡人數.....	23
圖 22、網頁程式碼-各車種死亡人數.....	24
圖 23、網頁程式碼-各車種死亡人數.....	24
圖 24、網頁程式碼-各車種死亡人數.....	25
圖 25、網頁程式碼-各車種死亡人數.....	25
圖 26、男女死亡比例(長條圖).....	26
圖 27、網頁程式碼-男女死亡人數.....	27
圖 28、網頁程式碼-男女死亡人數.....	27
圖 29、網頁程式碼-男女死亡人數.....	27
圖 30、網頁程式碼-男女死亡人數.....	27
圖 31、網頁程式碼-男女死亡人數.....	27
圖 32、網頁展示-各縣市肇逃人數(長條圖).....	28
圖 33、網頁程式碼-各縣市肇逃人數.....	29
圖 34、網頁程式碼-各縣市肇逃人數.....	29
圖 35、網頁程式碼-各縣市肇逃人數.....	29
圖 36、網頁程式碼-各縣市肇逃人數.....	29

圖 37、網頁程式碼-各縣市筆逃人數.....	30
圖 38、網頁程式碼-各縣市筆逃人數.....	30
圖 39、網頁展示全年齡死亡人數(長條圖).....	31
圖 40、網頁程式碼-事故發生年齡層.....	32
圖 41、網頁程式碼-事故發生年齡層.....	32
圖 42、網頁程式碼-事故發生年齡層.....	32
圖 43、網頁程式碼-事故發生年齡層.....	33
圖 44、網頁程式碼-事故發生年齡層.....	33
圖 45、網頁程式碼-事故發生年齡層.....	33
圖 46、網頁程式碼-因素類型資料頁 1.....	34
圖 47、網頁程式碼-因素類型資料頁 2.....	35
圖 48、參賽證明.....	41

表目錄

表 1、使用個案圖.....	6
表 2、專題組織表.....	40
表 3、陳○○履歷表.....	錯誤! 尚未定義書籤。
表 4、黃○○履歷表.....	錯誤! 尚未定義書籤。
表 5、林○○履歷表.....	錯誤! 尚未定義書籤。
表 6、黃○○履歷表.....	錯誤! 尚未定義書籤。

壹、緒論

1-1 前言

當前社會中，交通事故已經成為一個全球性的問題，不論是在發展中國家還是已經發達的國家，都是一個嚴重的社會問題。特別是在臺灣，由於車輛量數量增加、道路擁擠度上升、行車風格改變等因素的影響，交通事故的發生頻率和嚴重程度都有所提高，對社會公共安全和人民生命財產造成了嚴重的影響。因此，對於臺灣各縣市交通事故死傷統計的分析和研究具有重要的現實意義和緊迫性。

1-2 研究動機

瞭解交通事故死傷情況的統計數據可以幫助我們更好地理解交通事故的特點、趨勢和規律，從而提出有效的預防和控制措施，降低交通事故的發生率和死傷人數。透過對交通事故死傷統計進行地區比較，可以找出高風險地區和高風險時間段，有利於交通管理部門針對性地制定交通安全政策和措施，減少交通事故的發生。此外，分析交通事故死傷的原因和影響因素，可以對交通安全教育和宣傳提供有力的宣導，提高公眾的交通安全意識和行為。

1-3 研究目的

透過蒐集並分析台灣各縣市的交通事故死傷統計，瞭解不同地區交通事故的發生情況和趨勢，找出造成事故的主要因素和原因，以提供有力的數據支持和參考，促進交通事故的預防和減少，實現交通安全和社會穩定的目標。

本研究具體目標包含：蒐集臺灣各縣市近年來的交通事故死傷統計數據，建立完

整的資料庫，並分析各縣市交通事故發生的地點、時間、事故類型，找出造成事故的主因與趨勢，相互比較不同縣市之間交通事故死傷的差異。

1-4 作品介紹

我們的作品是一個使用 Dreamweaver 開發的網頁應用程式，主要包括以下功能。地圖搜索功能：使用者可以通過地圖搜索功能快速找到附近的美食選擇，並查看相關詳細信息；關鍵字搜索功能：使用者可以通過關鍵字搜索功能進行具體的美食搜索，並根據自己的喜好進行篩選。

1-5 系統特色圖

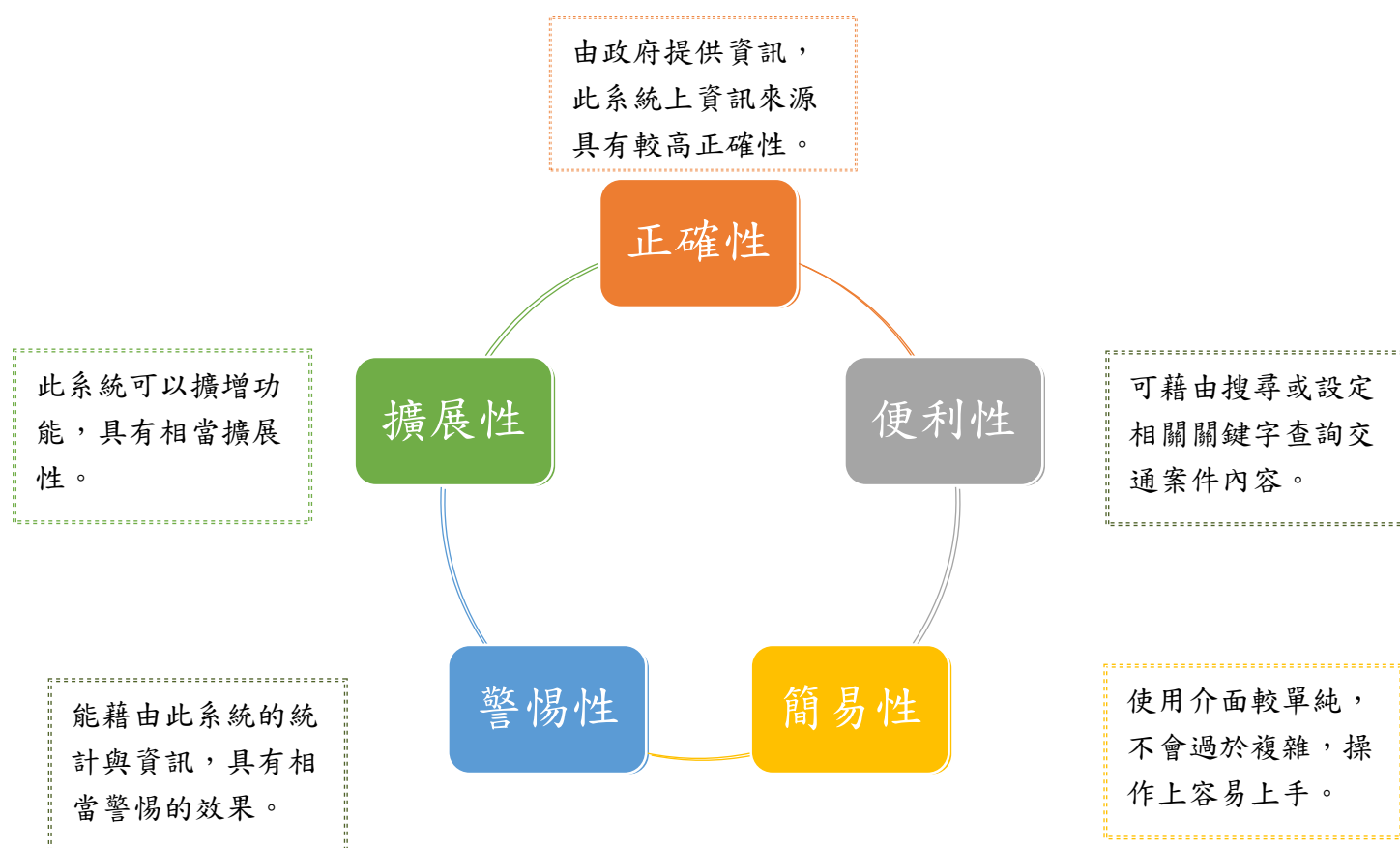


圖 1、系統特色圖

貳、研究方法

3-1 系統流程

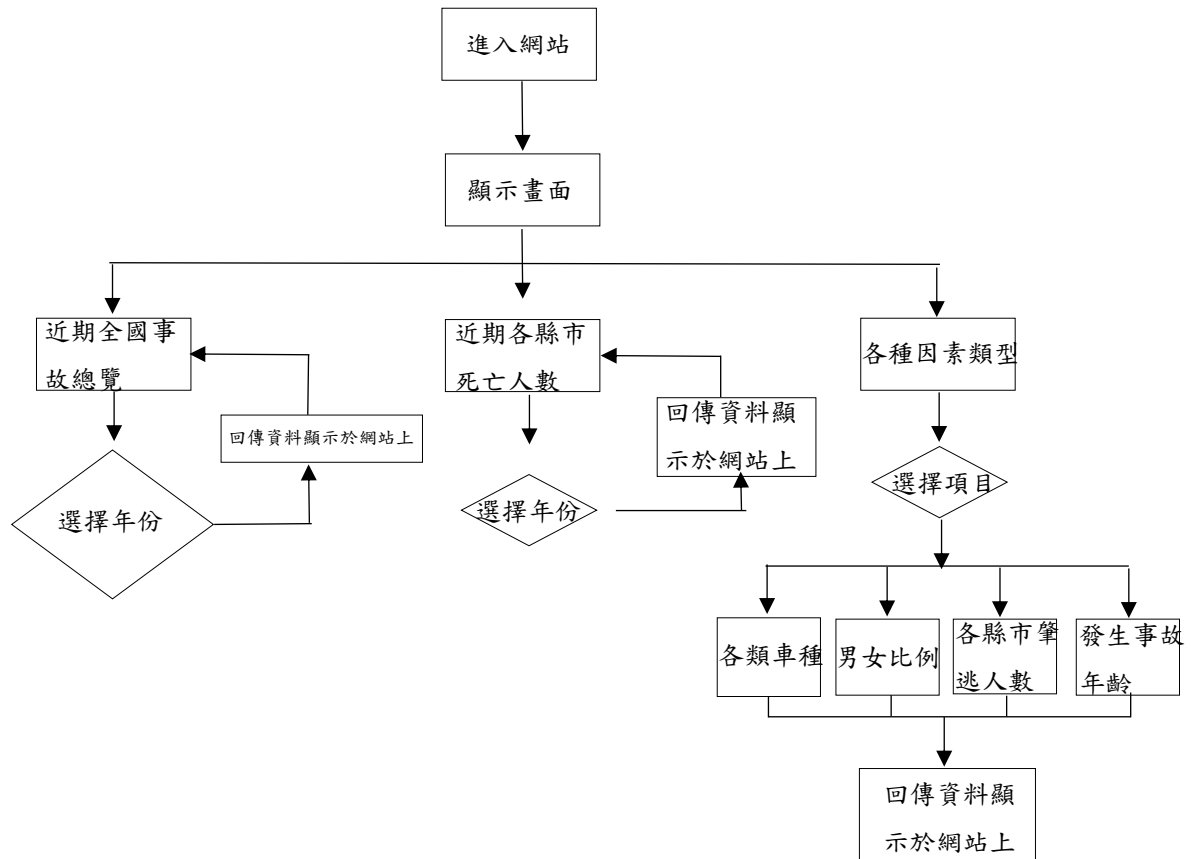


圖 2、系統流程圖

當使用者進入網站時，畫面會顯示預設介面，當使用者點下左側下拉式選單按鈕時，介面上會跳出選單，接著會出現多項重點能選項，使用者能選擇更多全國交通事故細項資料來查看。當點選“台灣地圖”時，會跳出使用者所點選區域的縣市，該縣市交通事故的各項資料。

網站畫面右側圖表使用者可選擇：

(一) 近期全國事故總數

(二) 近期全國死亡總數

(三) 近期全國受傷總數

(四) 全國事故熱點

使用者可以依照需求選取上述選項，選擇：

(一) 長條圖

(二) 圓餅圖

(三) 直方圖

(四) 折線圖

介面上會顯示相對應的圖表回應使用者。

3-2 系統架構

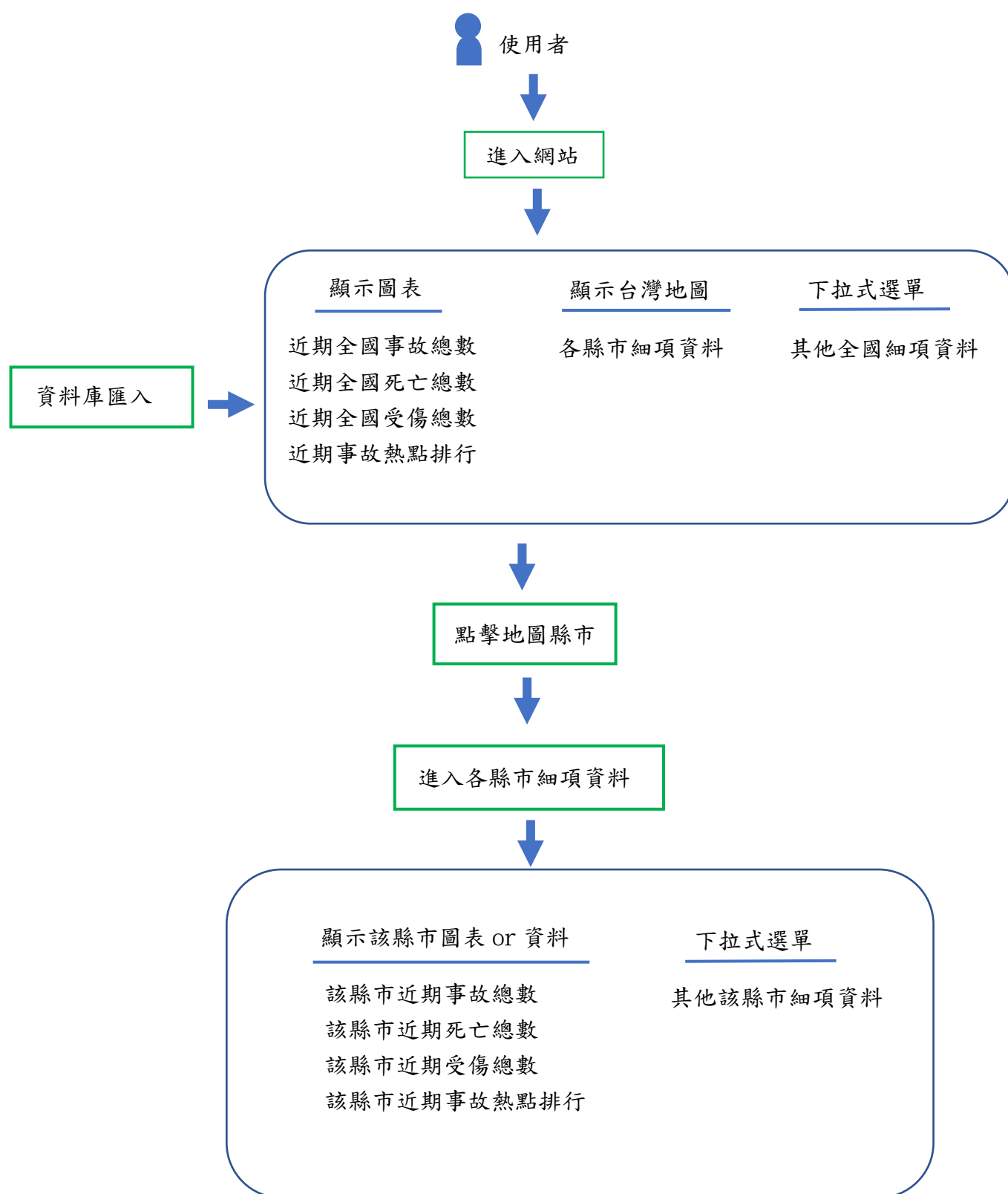


圖 3、系統架構圖

3-3 車禍案件查詢子系統

「全台歷年車禍案件查詢」系統分為四個模組，包括：(一)近年來全國事故總數模組、(二)近年來各縣市死亡總數模組、(三)近年來全國受傷總數模組、(四)近年來事故熱點排行總數模組。透過這四個模組，使用者可以深入探索各地的車禍情況，瞭解相關數據，並進一步分析與應用。

3-4 使用個案模式

表 1、使用個案圖

使用個案名稱：查詢某縣市車禍案件
行為者：使用者 前提：想了解車禍相關案件 結束狀態：使用者關閉網站 一系列之事件 1. 使用者想查詢某縣市車禍發生率 2. 使用者點選下拉式選單，選取想查詢縣市 3. 點選完成，出現統計圖表 4. 使用者了解後，關閉網站

3-5 系統分析與設計

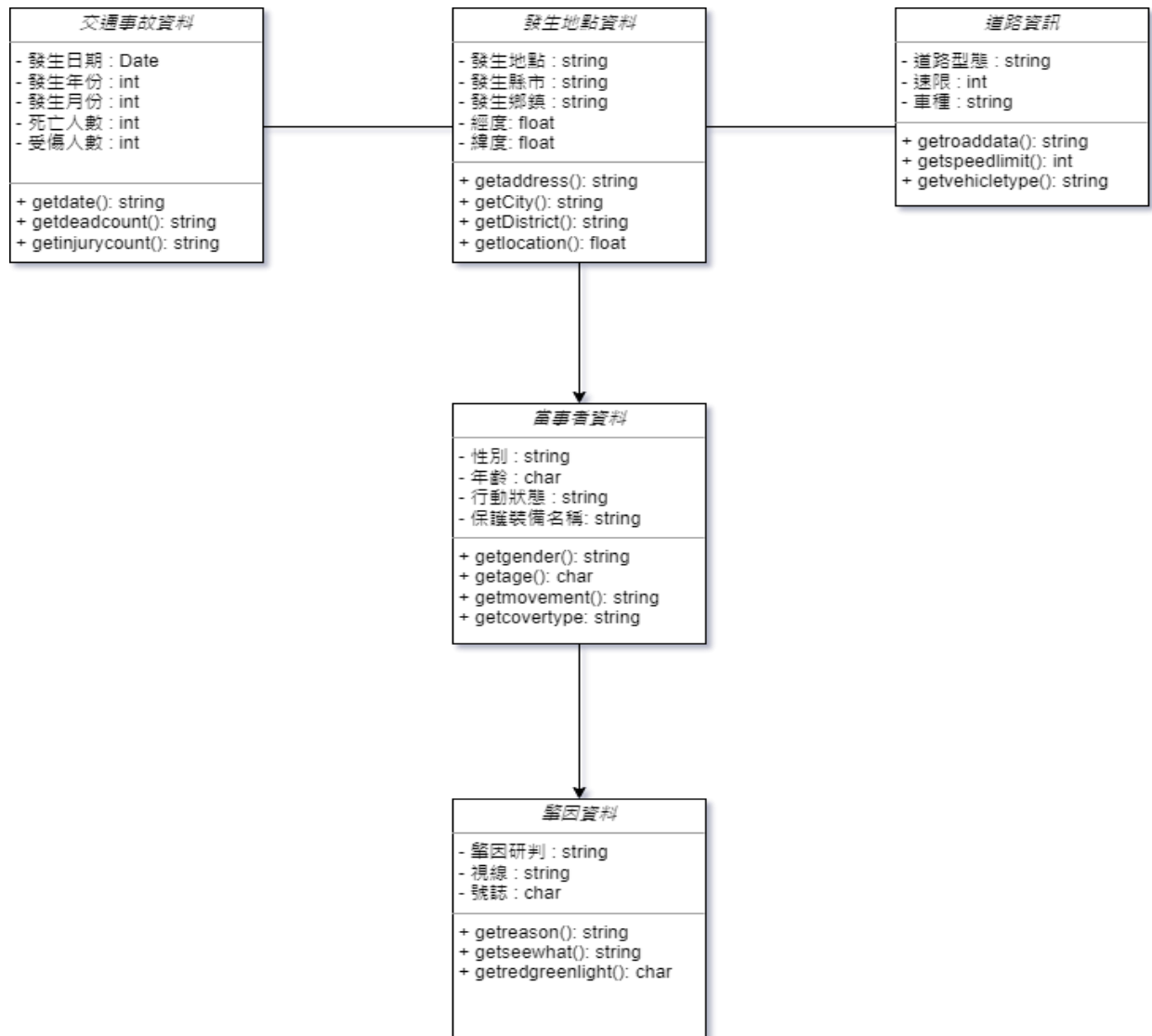


圖 4、UML 類別圖

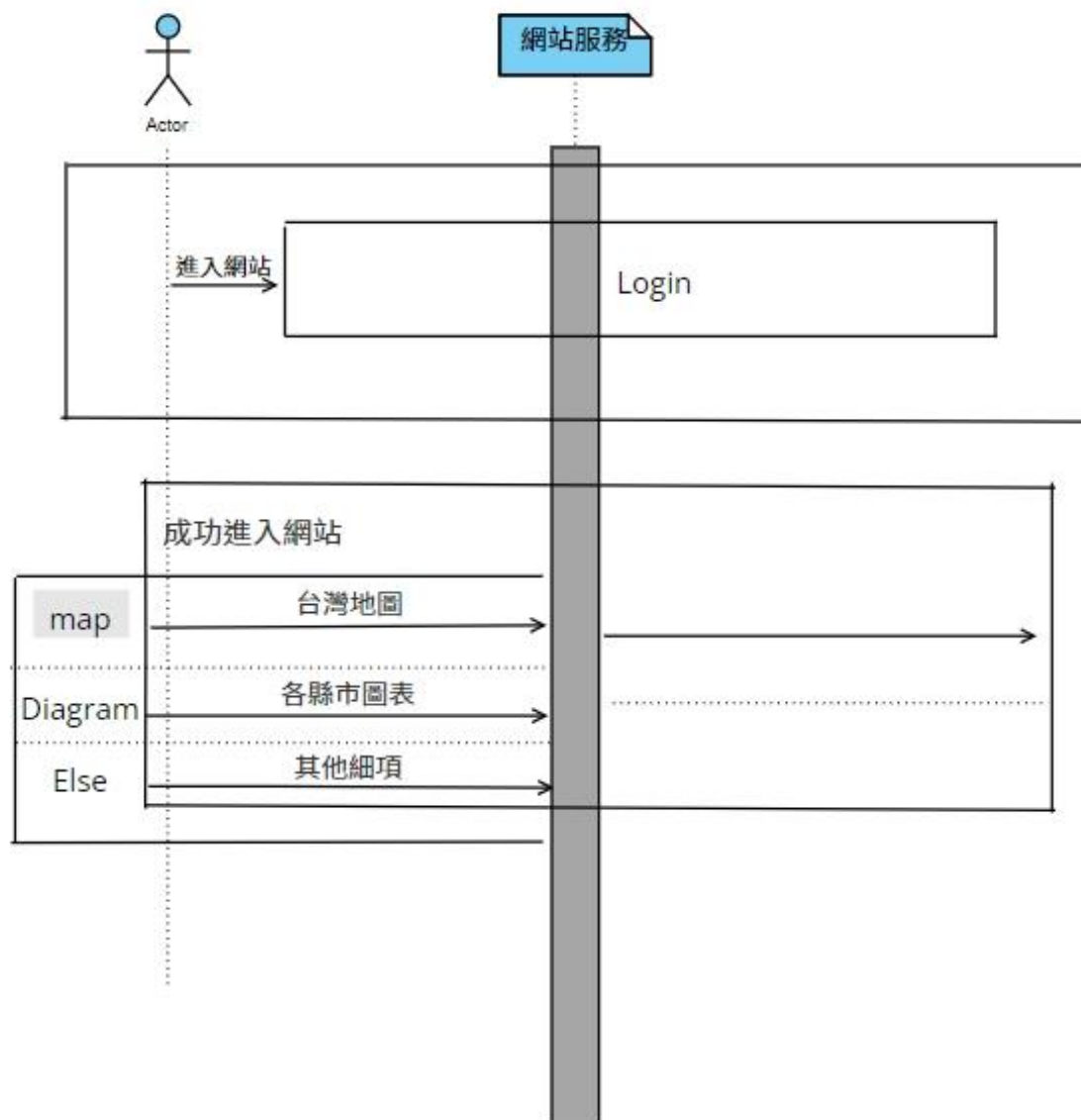


圖 5、循序圖

Jupyter Notebook

```
In [14]: bds=pd.read_csv('./ex.csv',encoding='utf-8')
bds
```

Out[14]:

Table Names	發生縣市	發生鄉鎮區	死亡人數	受傷人數	發生年度	發生月份	發生日期	事故類別	發生地點	...	肇事者性別	肇事者年齡	保護裝備名稱	肇事者行駛動向類別名稱	車輛部位類別名稱	肇因研判類別	肇因研判詳細	肇事逃逸別名稱-是否逃逸	經度	緯度
2020年度A2交通事故資料_1,2020年度A1交通事故資料.csv	高雄市	小港區	1	0	2020	1	2020/1/1	A1	高雄市内港區沿海二路山明783路橋前0.0公尺	...	男	22	肩安全帽或觀察安全帶(使用幼童安全椅)	向前直行中	右側車身	駕駛人	未依規定駕駛	否	120.372052	22.541141
2020年度A2交通事故資料_1,2020年度A1交通事故資料.csv	新北市	新店區	1	1	2020	1	2020/1/1	A1	新北市新店區和路/新北市新店區廣子路	...	男	61	肩安全帽或觀察安全帶(使用幼童安全椅)	左轉彎	左側車身	駕駛人	違反號誌管制或撞擊	否	121.504547	24.957630
2020年度A2交通事故資料_1,2020年度A1交通事故資料.csv	新北市	新店區	1	1	2020	1	2020/1/1	A1	新北市新店區祥和路/新北市新店區廣子路	...	男	37	肩安全帽或觀察安全帶(使用幼童安全椅)	向前直行中	前車頭	駕駛人	未注意車前狀態	否	121.504547	24.957630
2020年度A2交通事故資料_1,2020年度A1交通事故資料.csv	臺中市	潭子區	1	1	2020	1	2020/1/1	A1	臺中市潭子區寶里路廣二段76號前0.0公尺	...	女	21	肩安全帽或觀察安全帶(使用幼童安全椅)	向前直行中	前車頭	駕駛人	未注意車前狀態	否	120.695863	24.216056
2020年度A2交通事故資料_1,2020年度A1交通事故資料.csv	臺中市	潭子區	1	1	2020	1	2020/1/1	A1	臺中市潭子區寶里路廣二段76號前0.0公尺	...	女	28	肩安全帽或觀察安全帶(使用幼童安全椅)	迴轉或超越中	前車頭	駕駛人	迴轉未依規定	否	120.695863	24.216056
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2018年度A2交通事故資料_1,2018年度A1交通事故資料.csv	宜蘭縣	五結鄉	0	2	2018	10	2018/10/22	A2	宜蘭縣五結鄉中正路3段口/宜蘭縣五結鄉二結路口	...	女	28	肩安全帽或觀察安全帶(使用幼童安全椅)	向前直行中	前車頭	駕駛人	違反號誌管制或撞擊	否	121.772380	24.709323
2018年度A2交通事故資料_1,2018年度A1交通事故資料.csv	宜蘭縣	五結鄉	0	2	2018	10	2018/10/22	A2	宜蘭縣五結鄉中正路3段口/宜蘭縣五結鄉二結路口	...	男	27	肩安全帽或觀察安全帶(使用幼童安全椅)	向前直行中	左側車身	駕駛人	尚未發現肇事因素	否	121.772380	24.709323
2018年度A2交通事故資料_1,2018年度A1交通事故資料.csv	桃園市	中壢區	0	2	2018	10	2018/10/22	A2	桃園市中壢區龍鳳路180巷口	...	女	25	肩安全帽或觀察安全帶(使用幼童安全椅)	向前直行中	前車頭	駕駛人	未注意車前狀態	否	121.249517	24.937671
2018年度A2交通事故資料_1,2018年度A1交通事故資料.csv	桃園市	中壢區	0	2	2018	10	2018/10/22	A2	桃園市中壢區龍鳳路180巷口	...	女	23	肩安全帽或觀察安全帶(使用幼童安全椅)	其他	不明	無	尚未發現肇事因素	否	121.249517	24.937671
2018年度A2交通事故資料_1,2018年度A1交通事故資料.csv	高雄市	苓雅區	0	2	2018	10	2018/10/22	A2	高雄市中區三多一路/高雄市中區廣安路	...	女	23	肩安全帽或觀察安全帶(使用幼童安全椅)	向前直行中	前車頭	駕駛人	違反號誌管制或撞擊	否	120.335855	22.623890

3737968 rows x 29 columns

```
In [3]: bd1=pd.read_csv('./2018.csv',encoding='utf-8')
bd1
```

圖 6、程式平台-DataSet 列表


```

In [27]: import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.font_manager import FontProperties

# 要刪除的特定縣市列表
cities_to_exclude = ['連江縣', '金門縣']

# 過濾掉特定縣市的資料
filtered_data = bd5[~bd5['發生縣市'].isin(cities_to_exclude)]

# 計算各縣市的總死亡人數
city_death_counts = filtered_data.groupby('發生縣市')['死亡人數'].sum()

# 創建標籤，使用 '發生縣市' 列的數據
labels = city_death_counts.index

# 創建餅圖
plt.figure(figsize=(12, 6))

# 設置字體屬性，包括字體和stretch參數
def kai():
    return FontProperties(fname='C:/Users/melo2/Fonts/kaiu.ttf', size=12)

# 設置全局字體屬性，將 "kai" 字體應用於所有文本元素
plt.rcParams['font.family'] = kai().get_name()

# 使用字體屬性設置標題
plt.title('各縣市死亡人數占比')

# 使用標籤的連線來指向切片
plt.pie(city_death_counts, labels=None, autopct='%1.1f%%', startangle=140, colors=['red', 'blue', 'pink', 'yellow', 'gray', 'black', 'green', 'purple', 'brown', 'olive', 'cyan', 'magenta', 'darkred', 'darkblue', 'darkgreen', 'darkpurple', 'darkbrown', 'darkolive', 'darkcyan', 'darkmagenta', 'darkred', 'darkblue', 'darkgreen', 'darkpurple', 'darkbrown', 'darkolive', 'darkcyan', 'darkmagenta'],
        axis='equal') # 使圖餅圖保持圓形

# 添加標籤文本和連線，並套用 "kai" 字體
label_text = [f'{city} ({count})' for city, count in zip(city_death_counts.index, city_death_counts)]
plt.legend(label_text, loc='upper right', bbox_to_anchor=(1.1, 1))

plt.show()

```

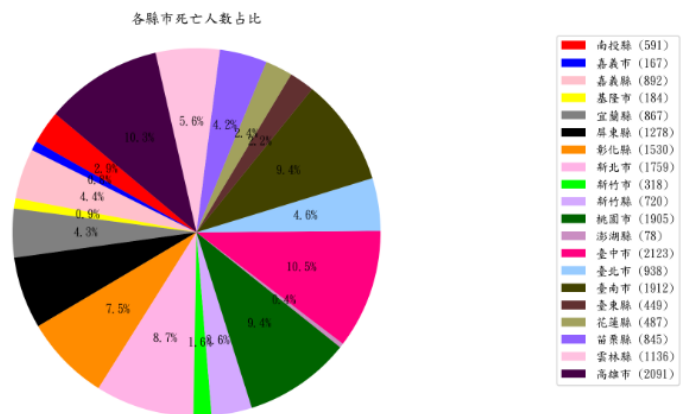


圖 7、程式平台-建立各縣市死亡人數占比圓餅圖

```

In [34]: import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm

# 要刪除的特定縣市列表
cities_to_exclude = ['連江縣', '金門縣']

# 過濾掉特定縣市的資料
filtered_data = bd5[~bd5['發生縣市'].isin(cities_to_exclude)]

# 使用 pivot 將數據重組為適合熱力圖的形式
heatmap_data = filtered_data.pivot_table(index='發生縣市', columns='發生年度', values='死亡人數', aggfunc='sum')

# 繪製熱力圖
plt.figure(figsize=(12, 8))

# 設置字體屬性，包括字體和 stretch 參數
def kai():
    return fm.FontProperties(fname='C:/Users/melo2/Fonts/kaiu.ttf', size=12)

# 設置全局字體屬性，將 "kai" 字體應用於所有文本元素
plt.rcParams['font.family'] = kai().get_name()

# 更改熱力圖顏色為 "Reds"
sns.heatmap(heatmap_data, cmap='Reds', annot=True, fmt="d", linewidths=.5)
plt.title('年度各縣市的死亡人數熱力圖')
plt.xlabel('發生年度')
plt.ylabel('發生縣市')
plt.show()

```

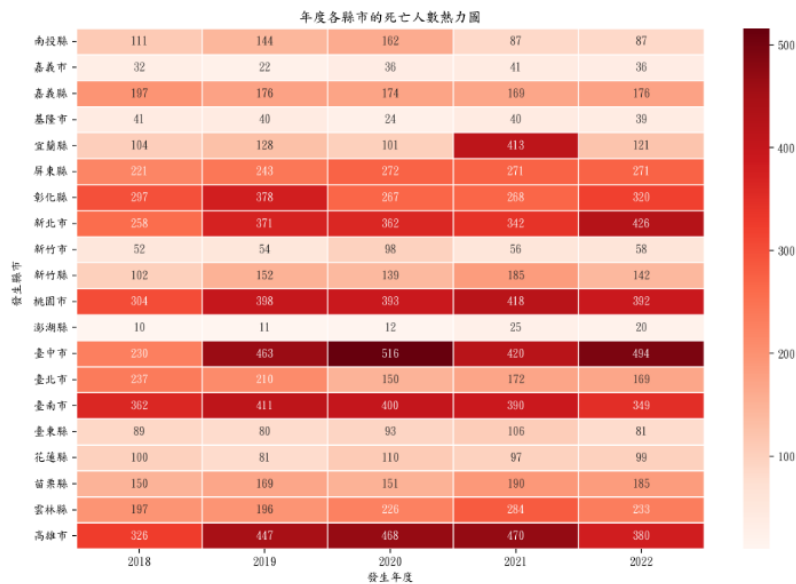


圖 8、程式平台-建立年度各縣市的死亡人數熱力圖

```

# 绘制事故发生年龄统计图
ax1.bar(accident_category_counts.index, accident_category_counts.values)
ax1.set_title('事故发生年龄统计')
ax1.set_xlabel('肇事者年龄')
ax1.set_ylabel('数量')

# 使用 barplot 绘制道路类型的柱状图，并设置道路类型颜色
sns.barplot(x=road_category_counts.index, y=road_category_counts.values, ax=ax2, palette='Set3')
ax2.set_title('发生事故道路类型统计')
ax2.set_xlabel('道路类型')
ax2.set_ylabel('数量')

# 自定义轴标签格式
ax2.get_yaxis().set_major_formatter(mtick.FuncFormatter(lambda x, p: format(int(x), ',')))

# 使用 countplot 绘制原因统计的计数图
# 计算原因统计的数据
reason_counts = filtered_data['原因统计'].value_counts()

# 创建一个 Donut Chart
donut_width = 80
wedges, texts, autotexts = ax3.pie(
    reason_counts, labels=reason_counts.index, autopct='%1.1f%%', startangle=90, pctdistance=0.85,
    wedgeprops=dict(width=0.4, edgecolor='w')
)

# 调整标签的位置
plt.setp(autotexts, size=12, weight='bold') # 调整标签的大小和粗细

# 添加圆环到 Donut Chart 创建圆环效果
centre_circle = plt.Circle((0, 0), 0.70, fc='white')
fig.gca().add_artist(centre_circle)

# 设置 Donut Chart 的标题
ax3.set_title('原因统计分布 (Donut Chart)')

# 自动调整子图布局
plt.tight_layout()

# 显示图形
plt.show()

```

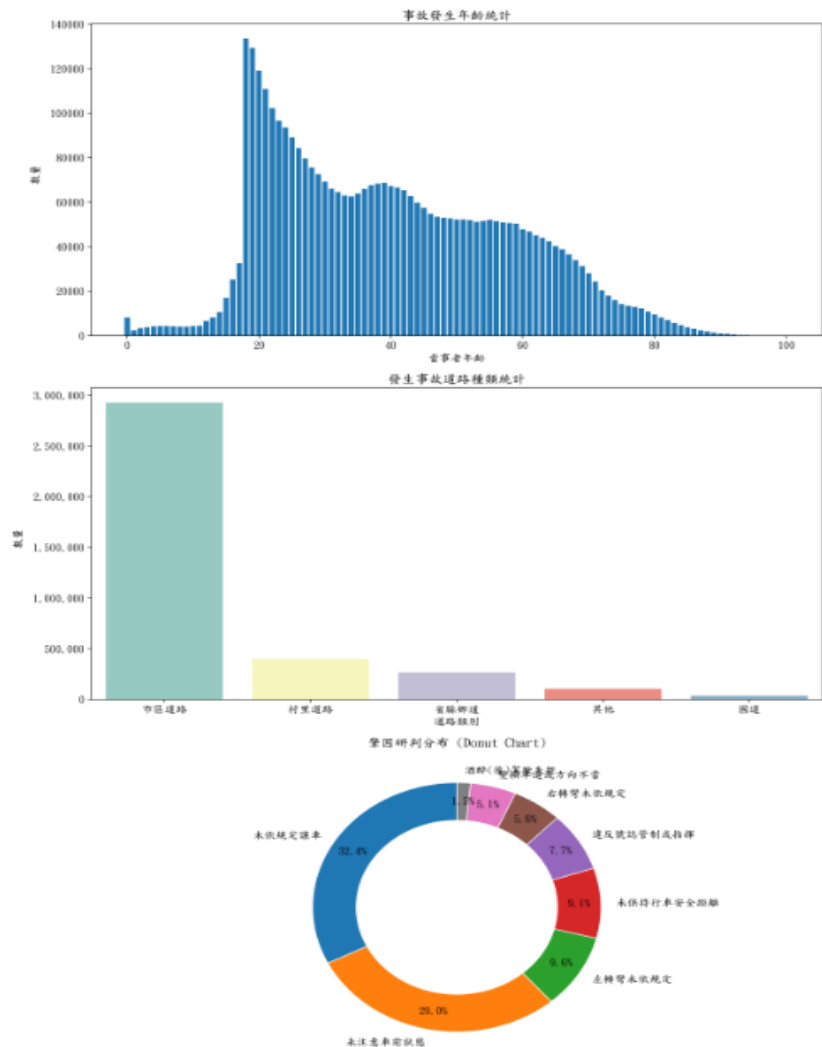


圖 9、程式平台-建立因素類型圖表

參、研究成果

4-1 系統介面與功能

以下是本系統介面的圖片與目前進度功能說明。功能簡介與展示說明如下：

4.1.1 系統首頁



我們的研究動機

交通事故在當前社會已成全球性問題，無論發展中國家或已發達國家，皆嚴重影響社會安全。特別在臺灣，車輛增加、道路擁擠、行車風格變化，導致事故頻率及嚴重性上升，威脅公共安全及人民財產。因此，分析臺灣各縣市交通事故死傷統計至為重要，能提供實質的改善措施，降低事故發生率及傷亡人數。同時，透過地區比較，找出高風險地點和時段，協助交通管理部門有的放矢地制定安全政策。此外，釐清事故原因和影響因素，可為交通安全教育提供有力支持，提高公眾交通安全意識及行為。

本研究具體目標包含：蒐集來自政府資料開放平台的臺灣各縣市近五年來的交通事故死傷統計數據，每年資料經預處理後約七十萬餘筆，共約三百七十萬餘筆，建立完整的資料庫，並分析各縣市交通事故發生的地點、時間、事故類型，找出造成事故的主因與趨勢，相互比較不同縣市之間交通事故死傷的差異。

圖 10、系統首頁

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8" />
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
6   <meta name="description" content="" />
7   <meta name="author" content="" />
8   <title>南臺資管C06</title>
9   <link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/favicon.ico" />
10   <!-- Font Awesome icons (free version) -->
11   <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v6.3.0/js/all.js" crossorigin="anonymous"></script>
12   <!-- Google Fonts -->
13   <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,700,400italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css" />
14   <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css" />
15   <!-- Core theme CSS (includes Bootstrap) -->
16   <link href="css/styles.css" rel="stylesheet" />
17 </head>
18 <body>
19   <!-- Navigation -->
20   <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" id="mainNav">
21     <div class="container px-4 px-lg-5">
22       <a class="navbar-brand" href="index.html">南臺資管C06</a>
23       <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarResponsive" aria-controls="
24         navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
25         Menu
26         <i class="fas fa-bars"></i>
27       </button>
28       <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
29         <ul class="navbar-nav ms-auto py-4 py-lg-0">
30           <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="index.html">首頁</a></li>
31           <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="about.html">關於我們</a></li>
32           <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="totalcount.html">近期全國事故總覽</a></li>
33           <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="deadcount.html">近期各縣市死亡總數</a></li>
34           <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="factors.html">各種因素類型</a></li>
35         </ul>
36       </div>
37     </nav>
38   <!-- Page Header -->
39   <header class="masthead" style="background-image: url('assets/img/home-bg.jpg')">
40     <div class="container position-relative px-4 px-lg-5">
41       <div class="row gx-4 gx-lg-5 justify-content-center">
42         <div class="col-md-10 col-lg-8 col-xl-7">
43           <div class="site-heading">
44             <h2>各縣市交通事故死傷因素視覺化分析</h2>
45             <span class="subheading">指導老師：童冠輝 老師</span>
46           </div>
47         </div>
48       </div>
49     </header>
50   <!-- Main Content -->
51   <div class="container px-4 px-lg-5">
52     <div class="row gx-4 gx-lg-5 justify-content-center">
53       <div class="col-md-10 col-lg-8 col-xl-7">
54         <!-- Post preview -->
55         <div class="post-preview">
56           <a>
57             <h2 class="post-title">我們的研究動機</h2>
58             <hr>
59             <h4 class="post-subtitle">
60               交通事故在當前社會已成全球性問題。無論發展中國家或已發達國家，皆嚴重影響社會安全。特別在臺灣，車輛增加、道路擁擠、行車風格變化，導致事故頻率及嚴重性上升，威脅公共安全及人民財產。因此，分析臺灣各縣市交通事故死傷統計至為重要，能提供實質的改善措施，降低事故發生率及傷亡人數。同時，透過地區比較，找出高風險地點和時段，協助交通管理部門有的放矢地制定安全政策。此外，釐清事故原因和影響因素，可為交通安全教育提供有力支持，提高公眾交通安全意識及行為。</h4>
61           </a>
62         </div>
63         <div class="post-preview">
64           <a>
65             <hr>
66             <hr>
67             <h4 class="post-subtitle">
68               本研究目標包含：蒐集來自政府資料開放平台的臺灣各縣市近五年來的交通事故死傷統計數據，每年資料經預處理後約七十萬餘筆，共約三百七十萬餘筆，建立完整的資料庫，並分析各縣市交通事故發生的地點、時間、事故類型，找出造成事故的主因與趨勢，相互比較不同縣市之間交通事故死傷的差異。</h4>
69           </a>
70         </div>
71       </div>
72     </div>
73   <!-- Footer -->
74   <div class="border-top">
75     <div class="container px-4 px-lg-5">
76       <div class="row gx-4 gx-lg-5 justify-content-center">
77         <div class="col-md-10 col-lg-8 col-xl-7">
78           <div class="small text-center text-muted font-italic">Copyright <small>copy</small>; STUST MIS C06 2023</div>
79         </div>
80       </div>
81     </div>
82   <!-- Bootstrap core JS -->
83   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
84   <!-- Core theme JS -->
85   <script src="js/scripts.js"></script>
86 </body>
87 </html>

```

圖 11、網頁程式碼-首頁



專題簡介

在這個專題中，我們利用了來自政府開放平台的交通事故死傷統計數據經過一些預處理後建立了每年約七十萬餘筆，共約三百七十萬餘筆的資料庫，並分析各縣市交通事故發生的地點、時間、事故類型找出造成事故的主因與趨勢，相互比較不同縣市之間交通事故死傷的差異。

用python語法matplotlib繪圖，將2018~2022年交通案件資料帶入，設定xy軸資料產出圖片，在將圖做美化。

Copyright © STUST MIS C06 2023

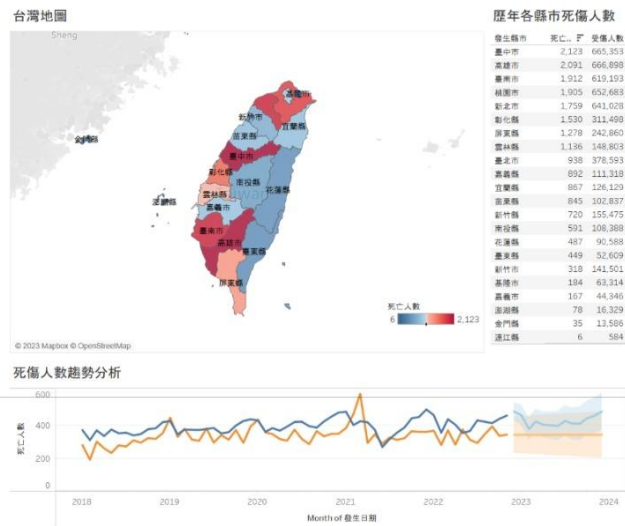
圖 12、關於我們

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8" />
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
6 <meta name="description" content="" />
7 <meta name="author" content="" />
8 <title>高雄資質C06</title>
9 <link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/favicon.ico" />
10 <!-- Font Awesome icons (free version) -->
11 <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v6.3.0/js/all.js" crossorigin="anonymous"></script>
12 <!-- Google Fonts -->
13 <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,700,400italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css" />
14 <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css" />
15 <!-- Core theme CSS (includes Bootstrap) -->
16 <link href="css/styles.css" rel="stylesheet" />
17 </head>
18 <body>
19 <!-- Navigation -->
20 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" id="mainNav">
21 <div class="container px-4 px-lg-5">
22 <a class="navbar-brand" href="index.html">高雄資質C06</a>
23 <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarResponsive" aria-controls="
24 "navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
25 <i class="fas fa-bars"></i>
26 </button>
27 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
28 <ul class="navbar-nav ms-auto py-4 py-lg-0">
29 <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="index.html">首頁</a></li>
30 <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="about.html">關於我們</a></li>
31 <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="totalcount.html">近期全國事故總覽</a></li>
32 <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="deadcount.html">近期各縣市死亡總數</a></li>
33 <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="factors.html">各種因素類型</a></li>
34 </ul>
35 </div>
36 </div>
37 </nav>
38 <!-- Page Header -->
39 <header class="masthead" style="background-image: url('assets/img/home-bg.jpg');">
40 <div class="container position-relative px-4 px-lg-5">
41 <div class="row gx-4 gx-lg-5 justify-content-center">
42 <div class="col-md-10 col-lg-8 col-xl-7">
43 <div class="site-heading">
44 <h2>關於我們</h2>
45 <span class="subheading">各縣市交通事故死傷因素與嚴重化分析</span>
46 </div>
47 </div>
48 </div>
49 </header>
50 <!-- Main Content -->
51 <div class="container px-4 px-lg-5">
52 <div class="row gx-4 gx-lg-5 justify-content-center">
53 <div class="col-md-10 col-lg-8 col-xl-7">
54 <!-- Post preview -->
55 <div class="post-preview">
56 <a>
57 <h2 class="post-title">專題簡介</h2>
58 <hr>
59 <h3 class="post-subtitle">
60 在專題導讀中，我們利用了來自政府開放平台的交通事故死傷統計數據經過一些預處理後建立了歷年的七十萬筆量，共約三百七十萬筆量的資料庫，並分析各縣市
61 交通事故發生的地點、時間、事故類型找出造成事故的主因與趨勢，相互比較不同縣市之間交通事故死傷的差異。</h3>
62 </a>
63 </div>
64 <div class="post-preview">
65 <a>
66 <hr>
67 <h3 class="post-subtitle">用python讀法matplotlib繪圖，將2018-2022年交通案件資料帶入，設定xy軸資料產出圖片，在繪圖做美化。</h3>
68 </a>
69 </div>
70 </div>
71 <!-- Footer -->
72 <footer class="border-top">
73 <div class="container px-4 px-lg-5">
74 <div class="row gx-4 gx-lg-5 justify-content-center">
75 <div class="col-md-10 col-lg-8 col-xl-7">
76 <div class="small text-center text-muted font-italic">Copyright ©copy STUST MIS C06 2023</div>
77 </div>
78 </div>
79 </footer>
80 <!-- Bootstrap core JS -->
81 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
82 <!-- Core theme JS -->
83 <script src="js/scripts.js"></script>
84 </body>
85 </html>

```

圖 13、網頁程式碼-關於我們



由上圖可得知，臺中市在2019、2020、2022死亡人數皆為最高，但若以受傷人數來看，高雄市多於臺中市為首。

死亡人數最多的縣市落在臺中市、高雄市、臺南市、桃園市、新北市，因此上方地圖顏色較為深。

可以看到在2021年3月，全台死亡人數達最高，共594人，最多受傷人數則在同年12月，有112,013人。

透過Tableau的指數平滑預測分析後，可以看到在年底到隔年年初都是死傷高峰，推測可能與跨年與春節交通繁忙有關連。

Copyright © STUST MIS C06 2023

圖 14、網頁展示

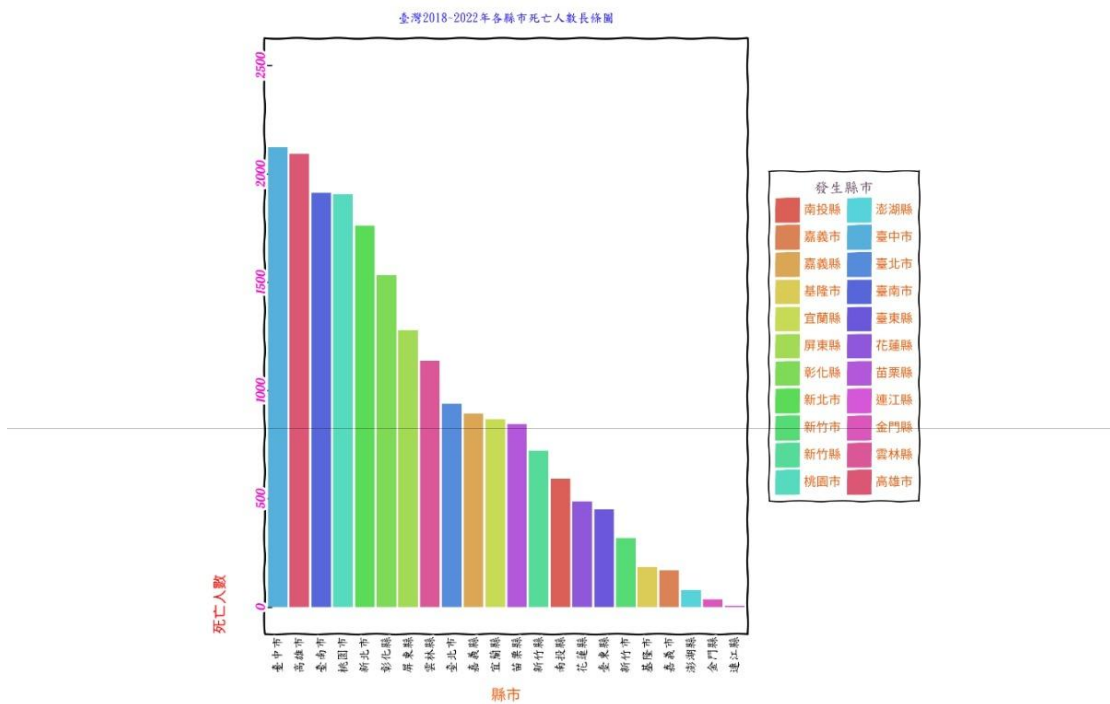
可以透過上面選單選擇想查看的年份資料類型。
如 2018~2022 各縣市數量死亡人數統計。


```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8" />
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
6 <meta name="description" content="" />
7 <meta name="author" content="" />
8 <title>南臺資資C06</title>
9 <link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/favicon.ico" />
10 <!-- Font Awesome icons (free version) -->
11 <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v6.3.0/js/all.js" crossorigin="anonymous"></script>
12 <!-- Google Fonts -->
13 <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,700,400italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css" />
14 <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css" />
15 <!-- Core theme CSS (includes Bootstrap) -->
16 <link href="css/styles.css" rel="stylesheet" />
17 <script>
18 // 處理圖片點擊事件
19 function openImageInNewTab(src) {
20     window.open(src, '_blank').focus();
21 }
22 </script>
23 </head>
24 <body>
25 <script>
26 function changeImages(type) {
27     const basePath = '../assets/img/totalcount/totalcount_${type}.png';
28     document.getElementById("allImage1").src = basePath;
29     document.getElementById("allImage2").src = basePath.replace('.png', '');
30 }
31 </script>
32 <!-- Navigation -->
33 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" id="mainNav">
34 <div class="container px-4 px-lg-5">
35 <a class="navbar-brand" href="index.html">南臺資資C06</a>
36 <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarResponsive" aria-controls="
37     navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
38     Menu
39     <i class="fas fa-bars"></i>
40 </button>
41 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
42 <ul class="navbar-nav ms-auto py-4 py-lg-0">
43 <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="index.html">首頁</a></li>
44 <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="about.html">關於我們</a></li>
45 <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="totalcount.html">近期全國事故總覽</a></li>
46 <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="deadcount.html">近期各縣市死亡總數</a></li>
47 <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="factors.html">各種因素類型</a></li>
48 </ul>
49 </div>
50 </div>
51 </nav>
52 <!-- Page Header -->
53 <header class="masthead" style="background-image: url('../assets/img/totalcount-bg.jpg')">
54 <div class="container position-relative px-4 px-lg-5">
55 <div class="row gx-4 gx-lg-5 justify-content-center">
56 <div class="col-md-10 col-lg-8 col-xl-7">
57 <div class="site-heading">
58 <h2>近期各縣市死亡人數</h2>
59 <br>
60 <div class="nav-item dropdown ms-3">
61 <button class="btn btn-primary dropdown-toggle" type="button" data-bs-toggle="dropdown">近五年總覽</button>
62 <ul class="dropdown-menu">
63 <li><a class="dropdown-item" href="javascript:void(0);" onclick="changeImages('all')">近五年總覽</a></li>
64 <li><a class="dropdown-item" href="javascript:void(0);" onclick="changeImages('2018')">2018</a></li>
65 <li><a class="dropdown-item" href="javascript:void(0);" onclick="changeImages('2019')">2019</a></li>
66 <li><a class="dropdown-item" href="javascript:void(0);" onclick="changeImages('2020')">2020</a></li>
67 <li><a class="dropdown-item" href="javascript:void(0);" onclick="changeImages('2021')">2021</a></li>
68 <li><a class="dropdown-item" href="javascript:void(0);" onclick="changeImages('2022')">2022</a></li>
69 </ul>
70 </div>
71 </div>
72 </div>
73 </div>
74 </div>
75 </header>
76 <!-- Post Content -->
77 <article class="mb-4">
78 <div class="container px-4 px-lg-5">
79 <div class="row text-center">
80 <!-- 上方的all圖片 -->
81 <div class="col-12 mb-4">
82 
84 </div>
85 <div id="imageText" class="text-center mt-4">由上圖可得知，臺中市在2019、2020、2022死亡人數皆為最高，但若以受傷人數來看，高雄市多於臺中市為首。
86 </div>
87 <div id="imageText" class="text-center mt-4">死亡人數最多的縣市落在臺中市、高雄市、臺南市、桃園市、新北市，因此上方地圖顏色較為深。</div>
88 <div id="imageText" class="text-center mt-4">可以看到在2021年3月，全台死亡人數達最高，共594人，最多受傷人數則在同月12月，有112,013人。
89 </div>
90 <div id="imageText" class="text-center mt-4">透過Tableau的指數平滑預測分析後，可以看到在年底到隔年年初都是死傷高峰，推測可能與跨年與春節交通繁忙有關連。</div>
91 </div>
92 </div>
93 </div>
94 </div>
95 </div>
96 </div>
97 </div>
98 </div>
99 </div>
100 </div>
101 <!-- Bootstrap core JS -->
102 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
103 <!-- Core theme JS -->
104 <script src="js/scripts.js"></script>
105 </body>
106 </html>

```

圖 15、網頁程式碼-近期全國事故總覽



由上圖可得知，臺中市在2019、2020、2022死亡人數皆為最高，其次為高雄市、臺南市、桃園市、新北市。

反而六都之首的臺北市，死亡人數低於屏東縣、彰化縣、雲林縣。

Copyright © STUST MIS C06 2023

圖 16、網頁展示

可以透過上面選單選擇想查看的年份資料類型。如 2018~2022 各縣市數量死亡人數統計。

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="utf-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
6     <meta name="description" content="" />
7     <meta name="author" content="" />
8     <title>南臺資管C06</title>
9     <link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/favicon.ico" />
10    <!-- Font Awesome icons (free version) -->
11    <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v6.3.0/js/all.js" crossorigin="anonymous"></script>
12    <!-- Google Fonts -->
13    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,700,400italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css" />
14    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css" />
15    <!-- Core theme CSS (includes Bootstrap) -->
16    <link href="css/styles.css" rel="stylesheet" />
17    <script>
18        // 處理圖片點擊事件
19        function openImageInNewTab(src) {
20            window.open(src, '_blank').focus();
21        }
22    </script>
23 </head>
24 <body>
25    <script>
26        function changeImages(type) {
27            const basePath = '../assets/img/deadcount/deadcount_${type}.png';
28
29            document.getElementById("allImage1").src = basePath;
30            document.getElementById("allImage2").src = basePath.replace('.png', '_2.png');
31        }
32    </script>
33    <!-- Navigation -->
34    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" id="mainNav">
35        <div class="container px-4 px-lg-5">
36            <a class="navbar-brand" href="index.html">南臺資管C06</a>
37            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarResponsive" aria-controls="
38                "navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
39                <i class="fas fa-bars"></i>
40            </button>
41            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
42                <ul class="navbar-nav ms-auto py-4 py-lg-0">
43                    <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="index.html">首頁</a></li>
44                    <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="about.html">關於我們</a></li>
45                    <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="totalcount.html">近期全國事故總覽</a></li>
46                    <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="deadcount.html">近期各縣市死亡總數</a></li>
47                    <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="factors.html">各種因素類型</a></li>
48                </ul>
49            </div>
50        </div>
51    </nav>
52    <!-- Page Header -->
53    <header class="masthead" style="background-image: url('../assets/img/totalcount-bg.jpg')">
54        <div class="container position-relative px-4 px-lg-5">
55            <div class="row gx-4 gx-lg-5 justify-content-center">
56                <div class="col-md-10 col-lg-8 col-xl-7">
57                    <div class="site-heading">
58                        <h2>近期各縣市死亡人數</h2>
59                    </div>
60                    <div class="nav-item dropdown ms-3">
61                        <button class="btn btn-primary dropdown-toggle" type="button" data-bs-toggle="dropdown">近五年總覽</button>
62                        <ul class="dropdown-menu">
63                            <li><a class="dropdown-item" href="javascript:void(0);" onclick="changeImages('all')">近五年總覽</a></li>
64                            <li><a class="dropdown-item" href="javascript:void(0);" onclick="changeImages('2018')">2018</a></li>
65                            <li><a class="dropdown-item" href="javascript:void(0);" onclick="changeImages('2019')">2019</a></li>
66                            <li><a class="dropdown-item" href="javascript:void(0);" onclick="changeImages('2020')">2020</a></li>
67                            <li><a class="dropdown-item" href="javascript:void(0);" onclick="changeImages('2021')">2021</a></li>
68                            <li><a class="dropdown-item" href="javascript:void(0);" onclick="changeImages('2022')">2022</a></li>
69                        </ul>
70                    </div>
71                </div>
72            </div>
73        </div>
74    </header>
75    <!-- Post Content -->
76    <article class="mb-4">
77        <div class="container px-4 px-lg-5">
78            <div class="row text-center">
79                <div class="col-12 mb-4">
80                    
82                </div>
83                <div id="imageText" class="text-center mt-4">由上圖可得知，臺中市在2019、2020、2022死亡人數皆為最高，其次為高雄市、臺南市、桃園市、新北市。</div>
84            </div>
85            <div id="imageText" class="text-center mt-4">反而六都之首的臺北市，死亡人數低於屏東縣、彰化縣、雲林縣。</div>
86        </div>
87    </article>
88    <!-- Footer -->
89    <footer class="border-top">
90        <div class="container px-4 px-lg-5">
91            <div class="row gx-4 gx-lg-5 justify-content-center">
92                <div class="col-md-10 col-lg-8 col-xl-7">
93                    <div class="small text-center text-muted fst-italic">Copyright ©copy; STUST MIS C06 2023</div>
94                </div>
95            </div>
96        </div>
97    </footer>
98    <!-- Bootstrap core JS -->
99    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
100    <!-- Core theme JS -->
101    <script src="js/scripts.js"></script>
102 </body>
103 </html>

```

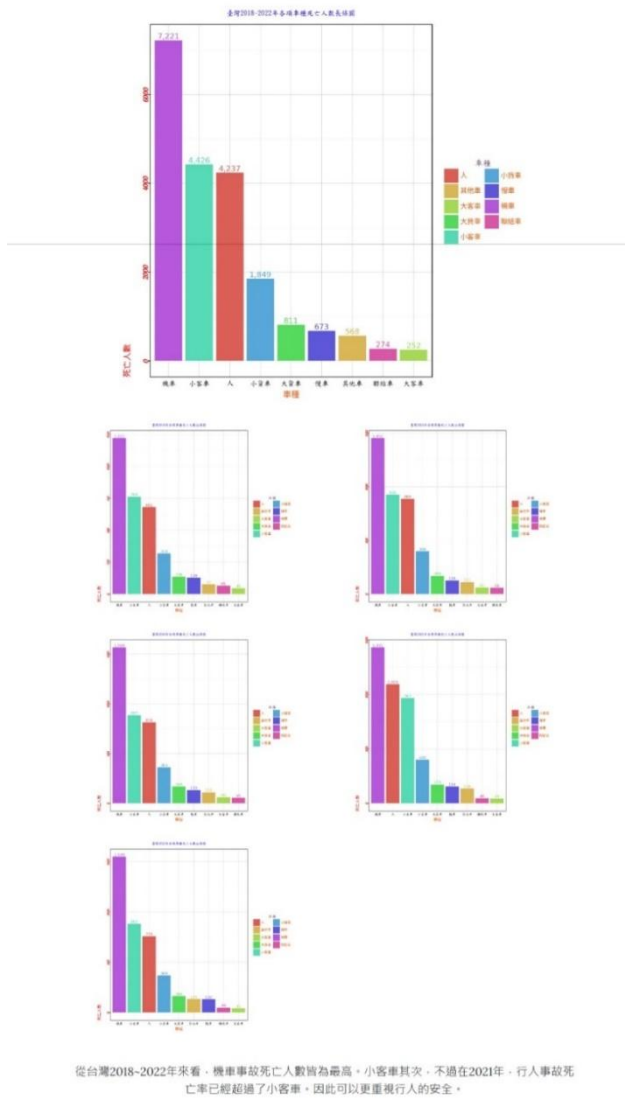
圖 17、網頁程式碼-近期各縣市死亡總數

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8" />
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
6   <meta name="description" content="" />
7   <meta name="author" content="" />
8   <title>南臺灣C06</title>
9   <link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/favicon.ico" />
10  <!-- Font Awesome icons (free version) -->
11  <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v6.3.0/js/all.js" crossorigin="anonymous"></script>
12  <!-- Google fonts -->
13  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,700,400italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css" />
14  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css" />
15  <!-- Core theme CSS (includes Bootstrap) -->
16  <link href="css/styles.css" rel="stylesheet" />
17 </head>
18 <body>
19  <!-- Navigation -->
20  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" id="mainNav">
21    <div class="container px-4 px-lg-5">
22      <a class="navbar-brand" href="index.html">南臺灣C06</a>
23      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarResponsive" aria-controls="
24        navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
25        Menu
26        <i class="fas fa-bars"></i>
27      </button>
28      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
29        <ul class="navbar-nav ms-auto py-4 py-lg-0">
30          <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="index.html">首頁</a></li>
31          <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="about.html">關於我們</a></li>
32          <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="totalcount.html">近期全國事故總覽</a></li>
33          <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="deadcount.html">近期各縣市死亡總數</a></li>
34          <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href="factors.html">各種因素類型</a></li>
35        </ul>
36      </div>
37    </div>
38  </nav>
39  <!-- Page Header -->
40  <header class="masthead" style="background-image: url('assets/img/totalcount-bg.jpg')">
41    <div class="container position-relative px-4 px-lg-5">
42      <div class="row gx-4 gx-lg-5 justify-content-center">
43        <div class="col-md-10 col-lg-8 col-xl-7">
44          <div class="site-heading">
45            <h2>各種因素類型</h2>
46            <div class="nav-item ms-3">
47              <a class="btn btn-primary" href="factors/data.html" role="button">進入資料頁面</a>
48            </div>
49          </div>
50        </div>
51      </div>
52    </div>
53  </header>
54  <!-- Post Content -->
55  <!-- Footer -->
56  <footer class="border-top">
57    <div class="container px-4 px-lg-5">
58      <div class="row gx-4 gx-lg-5 justify-content-center">
59        <div class="col-md-10 col-lg-8 col-xl-7">
60          <div class="small text-center text-muted fst-italic">Copyright &copy; STUST MIS C06 2023</div>
61        </div>
62      </div>
63    </div>
64  </footer>
65  <!-- Bootstrap core JS -->
66  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
67  <!-- Core theme JS -->
68  <script src="js/scripts.js"></script>
69 </body>
70 </html>

```

圖 18、網頁程式碼-各種因素與類型



Copyright © STUST MIS C06 2023

圖 19、網頁展示

從台灣 2018~2022 年來看，機車事故死亡人數皆為最高。小客車其次，不過在 2021 年，行人事故死亡率已經超過了小客車。因此可以更重視行人的安全。

```

ggplot(data=df0_1,mapping=aes(x='reorder(車種,-累計死亡人數)',y='累計死亡人數',fill='車種'))+\
  geom_bar(stat='identity')+\
  labs(title='臺灣2018~2022年各項車種死亡人數長條圖',
        x='車種',
        y='死亡人數')+\
  guides(fill=guide_legend(ncol=2,byrow=False,
                           keywidth=20,keyheight=20))+\
  theme_linedraw()+\
  geom_text(aes(label=comma_format()(df0_1['累計死亡人數']),color='車種'),nudge_y=0.125,
            va='bottom')+\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai),
        plot_title=element_text(fontproperties=kai,color='#1105fc',
                                  weight='bold',ha='center',size=14),#標題格式
        axis_title_x=element_text(fontproperties=noto,style='italic',
                                    color='#fc5305',ha='center',size=12),#x軸標題格式
        axis_title_y=element_text(fontproperties=noto,color='#f70707',va='bottom',
                                    ha='center',size=12),#y軸標題格式
        axis_text_x=element_text(fontproperties=kai,color='#050505',
                                   rotation=0,size=10,ha='center'),#x軸文字格式
        axis_text_y=element_text(fontproperties=lobster,color='#f70707',
                                   rotation=90,size=10,va='center',ha='center'),#y軸文字格式
        axis_ticks_major_x=element_blank(),
        plot_caption=element_text(fontproperties=noto,color='#2318f0',size=10),
        legend_title=element_text(fontproperties=kai,color='#664460',size=12),#圖例標題
        legend_title_align='center',
        legend_text=element_text(fontproperties=noto,color='#e65b0b',size=10),#圖例文字
        figure_size=(8,8))

```

圖 20、網頁程式碼-各車種死亡人數

```

ggplot(data=df18_1,mapping=aes(x='reorder(車種,-累計死亡人數)',y='累計死亡人數',fill='車種'))+\
  geom_bar(stat='identity')+\
  labs(title='臺灣2018年各項車種死亡人數長條圖',
        x='車種',
        y='死亡人數')+\
  guides(fill=guide_legend(ncol=2,byrow=False,
                           keywidth=20,keyheight=20))+\
  theme_linedraw()+\
  geom_text(aes(label=comma_format()(df18_1['累計死亡人數']),color='車種'),nudge_y=0.125,
            va='bottom')+\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai),
        plot_title=element_text(fontproperties=kai,color='#1105fc',
                                  weight='bold',ha='center',size=14),#標題格式
        axis_title_x=element_text(fontproperties=noto,style='italic',
                                    color='#fc5305',ha='center',size=12),#x軸標題格式
        axis_title_y=element_text(fontproperties=noto,color='#f70707',va='bottom',
                                    ha='center',size=12),#y軸標題格式
        axis_text_x=element_text(fontproperties=kai,color='#050505',
                                   rotation=0,size=10,ha='center'),#x軸文字格式
        axis_text_y=element_text(fontproperties=lobster,color='#f70707',
                                   rotation=90,size=10,va='center',ha='center'),#y軸文字格式
        axis_ticks_major_x=element_blank(),
        plot_caption=element_text(fontproperties=noto,color='#2318f0',size=10),
        legend_title=element_text(fontproperties=kai,color='#664460',size=12),#圖例標題
        legend_title_align='center',
        legend_text=element_text(fontproperties=noto,color='#e65b0b',size=10),#圖例文字
        figure_size=(8,8))

```

圖 21、網頁程式碼-各車種死亡人數


```

ggplot(data=df19_1,mapping=aes(x='reorder(車種,-累計死亡人數)',y='累計死亡人數',fill='車種'))+\
  geom_bar(stat='identity')+\
  labs(title='臺灣2019年各項車種死亡人數長條圖',
        x='車種',
        y='死亡人數')+\
  guides(fill=guide_legend(ncol=2,byrow=False,
                           keywidth=20,keyheight=20))+\
theme_linedraw()+\
geom_text(aes(label=comma_format()(df19_1['累計死亡人數']),color='車種'),nudge_y=0.125,
          va='bottom')+\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai),
        plot_title=element_text(fontproperties=kai,color='#1105fc',
                                  weight='bold',ha='center',size=14),#標題格式
        axis_title_x=element_text(fontproperties=noto,style='italic',
                                    color='#fc5305',ha='center',size=12),#x軸標題格式
        axis_title_y=element_text(fontproperties=noto,color='#f70707',va='bottom',
                                    ha='center',size=12),#y軸標題格式
        axis_text_x=element_text(fontproperties=kai,color='#050505',
                                   rotation=0,size=10,ha='center'),#x軸文字格式
        axis_text_y=element_text(fontproperties=lobster,color='#f70707',
                                   rotation=90,size=10,va='center',ha='center'),#y軸文字格式
        axis_ticks_major_x=element_blank(),
        plot_caption=element_text(fontproperties=noto,color='#2318f0',size=10),
        legend_title=element_text(fontproperties=kai,color='#664460',size=12),#圖例標題
        legend_title_align='center',
        legend_text=element_text(fontproperties=noto,color='#e65b0b',size=10),#圖例文字
        figure_size=(8,8))

```

圖 22、網頁程式碼-各車種死亡人數

```

ggplot(data=df20_1,mapping=aes(x='reorder(車種,-累計死亡人數)',y='累計死亡人數',fill='車種'))+\
  geom_bar(stat='identity')+\
  labs(title='臺灣2020年各項車種死亡人數長條圖',
        x='車種',
        y='死亡人數')+\
  guides(fill=guide_legend(ncol=2,byrow=False,
                           keywidth=20,keyheight=20))+\
theme_linedraw()+\
geom_text(aes(label=comma_format()(df20_1['累計死亡人數']),color='車種'),nudge_y=0.125,
          va='bottom')+\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai),
        plot_title=element_text(fontproperties=kai,color='#1105fc',
                                  weight='bold',ha='center',size=14),#標題格式
        axis_title_x=element_text(fontproperties=noto,style='italic',
                                    color='#fc5305',ha='center',size=12),#x軸標題格式
        axis_title_y=element_text(fontproperties=noto,color='#f70707',va='bottom',
                                    ha='center',size=12),#y軸標題格式
        axis_text_x=element_text(fontproperties=kai,color='#050505',
                                   rotation=0,size=10,ha='center'),#x軸文字格式
        axis_text_y=element_text(fontproperties=lobster,color='#f70707',
                                   rotation=90,size=10,va='center',ha='center'),#y軸文字格式
        axis_ticks_major_x=element_blank(),
        plot_caption=element_text(fontproperties=noto,color='#2318f0',size=10),
        legend_title=element_text(fontproperties=kai,color='#664460',size=12),#圖例標題
        legend_title_align='center',
        legend_text=element_text(fontproperties=noto,color='#e65b0b',size=10),#圖例文字
        figure_size=(8,8))

```

圖 23、網頁程式碼-各車種死亡人數

```

ggplot(data=df21_1,mapping=aes(x='reorder(車種,-累計死亡人數)',y='累計死亡人數',fill='車種'))+\
  geom_bar(stat='identity')+\
  labs(title='臺灣2021年各項車種死亡人數長條圖',
        x='車種',
        y='死亡人數')+\
  guides(fill=guide_legend(ncol=2,byrow=False,
                           keywidth=20,keyheight=20))+\
  theme_linedraw()+\
  geom_text(aes(label=comma_format()(df21_1['累計死亡人數']),color='車種'),nudge_y=0.125,
            va='bottom')+\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai),
        plot_title=element_text(fontproperties=kai,color='#1105fc',
                                  weight='bold',ha='center',size=14),#標題格式
        axis_title_x=element_text(fontproperties=noto,style='italic',
                                    color='#fc5305',ha='center',size=12),#x軸標題格式
        axis_title_y=element_text(fontproperties=noto,color='#f70707',va='bottom',
                                    ha='center',size=12),#y軸標題格式
        axis_text_x=element_text(fontproperties=kai,color='#050505',
                                   rotation=0,size=10,ha='center'),#x軸文字格式
        axis_text_y=element_text(fontproperties=lobster,color='#f70707',
                                   rotation=90,size=10,va='center',ha='center'),#y軸文字格式
        axis_ticks_major_x=element_blank(),
        plot_caption=element_text(fontproperties=noto,color='#2318f0',size=10),
        legend_title=element_text(fontproperties=kai,color='#664460',size=12),#圖例標題
        legend_title_align='center',
        legend_text=element_text(fontproperties=noto,color='#e65b0b',size=10),#圖例文字
        figure_size=(8,8))

```

圖 24、網頁程式碼-各車種死亡人數

```

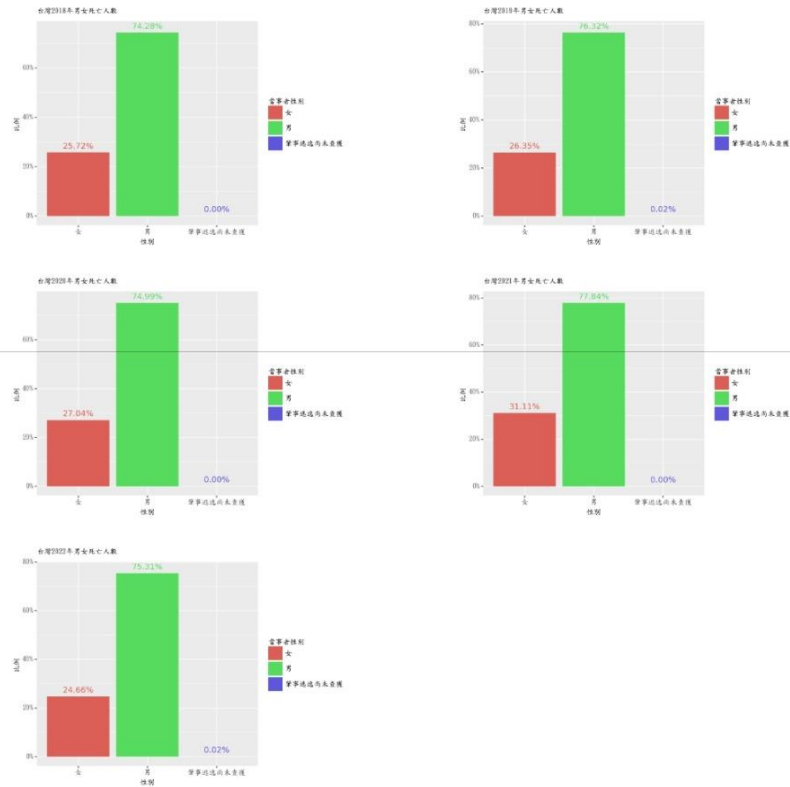
ggplot(data=df22_1,mapping=aes(x='reorder(車種,-累計死亡人數)',y='累計死亡人數',fill='車種'))+\
  geom_bar(stat='identity')+\
  labs(title='臺灣2022年各項車種死亡人數長條圖',
        x='車種',
        y='死亡人數')+\
  guides(fill=guide_legend(ncol=2,byrow=False,
                           keywidth=20,keyheight=20))+\
  theme_linedraw()+\
  geom_text(aes(label=comma_format()(df22_1['累計死亡人數']),color='車種'),nudge_y=0.125,
            va='bottom')+\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai),
        plot_title=element_text(fontproperties=kai,color='#1105fc',
                                  weight='bold',ha='center',size=14),#標題格式
        axis_title_x=element_text(fontproperties=noto,style='italic',
                                    color='#fc5305',ha='center',size=12),#x軸標題格式
        axis_title_y=element_text(fontproperties=noto,color='#f70707',va='bottom',
                                    ha='center',size=12),#y軸標題格式
        axis_text_x=element_text(fontproperties=kai,color='#050505',
                                   rotation=0,size=10,ha='center'),#x軸文字格式
        axis_text_y=element_text(fontproperties=lobster,color='#f70707',
                                   rotation=90,size=10,va='center',ha='center'),#y軸文字格式
        axis_ticks_major_x=element_blank(),
        plot_caption=element_text(fontproperties=noto,color='#2318f0',size=10),
        legend_title=element_text(fontproperties=kai,color='#664460',size=12),#圖例標題
        legend_title_align='center',
        legend_text=element_text(fontproperties=noto,color='#e65b0b',size=10),#圖例文字
        figure_size=(8,8))

```

圖 25、網頁程式碼-各車種死亡人數



選擇一個選項以顯示圖片



台灣男女駕駛交通工具比例以男性為大宗，尤其職業車輛，由圖可見因此男性的死亡人數五年來都比女性高。

Copyright © STUST MIS C06 2023

圖 26、男女死亡比例(長條圖)

```

from mizani.formatters import percent_format
ggplot(data=bd18_1,mapping=aes(x='當事者性別',y='比例',fill='當事者性別'))+\
  geom_bar(stat='identity')+\
  scale_y_continuous(labels=percent_format())+\
  labs(title='台灣2018年男女死亡人數',
       x='性別')+\
  geom_text(aes(label='比例',color='當事者性別'),
            nudge_y=0.01,va='bottom', format_string='{:.2%}')+\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai))

```

圖 27、網頁程式碼-男女死亡人數

```

from mizani.formatters import percent_format
ggplot(data=bd19_1,mapping=aes(x='當事者性別',y='比例',fill='當事者性別'))+\
  geom_bar(stat='identity')+\
  scale_y_continuous(labels=percent_format())+\
  labs(title='台灣2019年男女死亡人數',
       x='性別')+\
  geom_text(aes(label='比例',color='當事者性別'),
            nudge_y=0.01,va='bottom', format_string='{:.2%}')+\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai))

```

圖 28、網頁程式碼-男女死亡人數

```

from mizani.formatters import percent_format
ggplot(data=bd20_1,mapping=aes(x='當事者性別',y='比例',fill='當事者性別'))+\
  geom_bar(stat='identity')+\
  scale_y_continuous(labels=percent_format())+\
  labs(title='台灣2020年男女死亡人數',
       x='性別')+\
  geom_text(aes(label='比例',color='當事者性別'),
            nudge_y=0.01,va='bottom', format_string='{:.2%}')+\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai))

```

圖29、網頁程式碼-男女死亡人數

```

from mizani.formatters import percent_format
ggplot(data=bd21_1,mapping=aes(x='當事者性別',y='比例',fill='當事者性別'))+\
  geom_bar(stat='identity')+\
  scale_y_continuous(labels=percent_format())+\
  labs(title='台灣2021年男女死亡人數',
       x='性別')+\
  geom_text(aes(label='比例',color='當事者性別'),
            nudge_y=0.01,va='bottom', format_string='{:.2%}')+\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai))

```

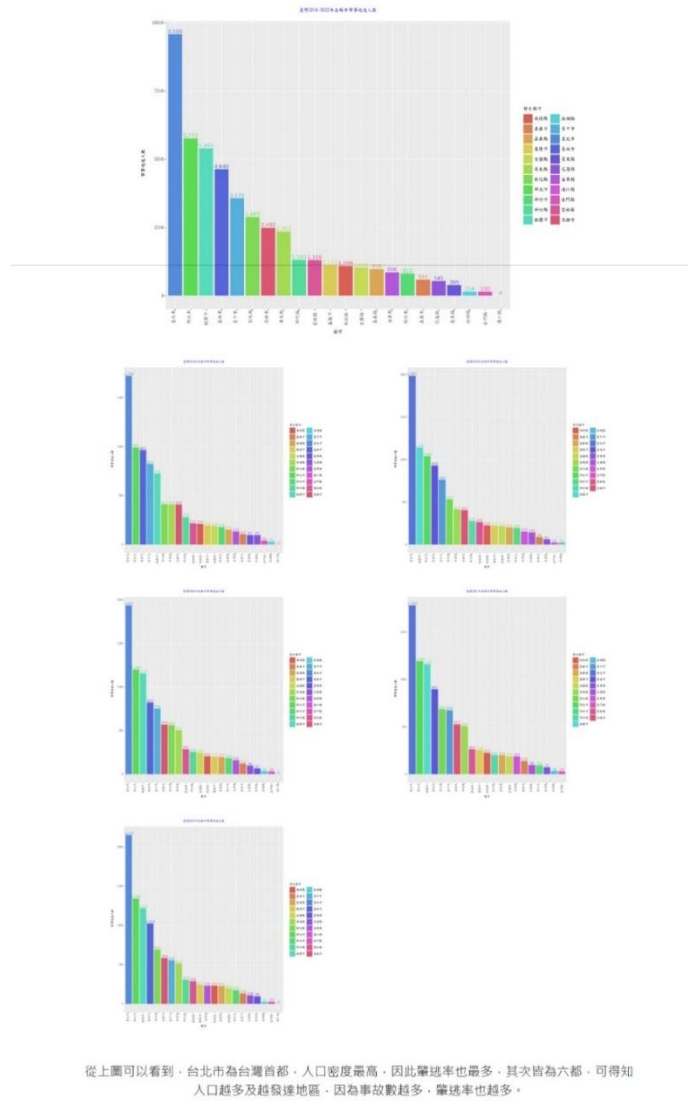
圖 30、網頁程式碼-男女死亡人數

```

from mizani.formatters import percent_format
ggplot(data=bd22_1,mapping=aes(x='當事者性別',y='比例',fill='當事者性別'))+\
  geom_bar(stat='identity')+\
  scale_y_continuous(labels=percent_format())+\
  labs(title='台灣2022年男女死亡人數',
       x='性別')+\
  geom_text(aes(label='比例',color='當事者性別'),
            nudge_y=0.01,va='bottom', format_string='{:.2%}')+\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai))

```

圖 31、網頁程式碼-男女死亡人數



Copyright © STUST MIS C06 2023

圖 32、網頁展示-各縣市肇逃人數(長條圖)

從上圖可以看到，台北市為台灣首都，人口密度最高，因此肇逃也最多，其次皆為六都，可得知人口越多及發達地區，因為事故數越多，肇逃率也越多。

```
ggplot(data=bd0_3, mapping=aes(x='reorder(發生縣市,-累計受傷人數)',y='累計受傷人數',fill='發生縣市')) +\
  geom_bar(stat='identity') +\
  labs(title='臺灣2018~2022年各縣市肇事逃逸人數',
        x='縣市',
        y='肇事逃逸人數')+\\
  geom_text(aes(label=comma_format()(bd0_3['累計受傷人數']),color='發生縣市'),nudge_y=0.125,
            va='bottom')+\\
  scale_color_hue(aesthetics=['fill']) +\\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai),
        plot_title=element_text(fontproperties=kai,color='#1105fc',
                                  weight='bold',ha='center',size=14),
        axis_text_x=element_text(rotation=90),
        figure_size=(13,10))
```

圖 33、網頁程式碼-各縣市肇逃人數

```
ggplot(data=bd18_3, mapping=aes(x='reorder(發生縣市,-累計受傷人數)',y='累計受傷人數',fill='發生縣市')) +\
  geom_bar(stat='identity') +\
  labs(title='臺灣2018年各縣市肇事逃逸人數',
        x='縣市',
        y='肇事逃逸人數')+\\
  geom_text(aes(label=comma_format()(bd18_3['累計受傷人數']),color='發生縣市'),nudge_y=0.125,
            va='bottom')+\\
  scale_color_hue(aesthetics=['fill']) +\\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai),
        plot_title=element_text(fontproperties=kai,color='#1105fc',
                                  weight='bold',ha='center',size=14),
        axis_text_x=element_text(rotation=90),
        figure_size=(10,10))
```

圖 34、網頁程式碼-各縣市肇逃人數

```
ggplot(data=bd19_3, mapping=aes(x='reorder(發生縣市,-累計受傷人數)',y='累計受傷人數',fill='發生縣市')) +\
  geom_bar(stat='identity') +\
  labs(title='臺灣2019年各縣市肇事逃逸人數',
        x='縣市',
        y='肇事逃逸人數')+\\
  geom_text(aes(label=comma_format()(bd19_3['累計受傷人數']),color='發生縣市'),nudge_y=0.125,
            va='bottom')+\\
  scale_color_hue(aesthetics=['fill']) +\\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai),
        plot_title=element_text(fontproperties=kai,color='#1105fc',
                                  weight='bold',ha='center',size=14),
        axis_text_x=element_text(rotation=90),
        figure_size=(10,10))
```

圖 35、網頁程式碼-各縣市肇逃人數

```
ggplot(data=bd20_3, mapping=aes(x='reorder(發生縣市,-累計受傷人數)',y='累計受傷人數',fill='發生縣市')) +\
  geom_bar(stat='identity') +\
  labs(title='臺灣2020年各縣市肇事逃逸人數',
        x='縣市',
        y='肇事逃逸人數')+\\
  geom_text(aes(label=comma_format()(bd20_3['累計受傷人數']),color='發生縣市'),nudge_y=0.125,
            va='bottom')+\\
  scale_color_hue(aesthetics=['fill']) +\\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai),
        plot_title=element_text(fontproperties=kai,color='#1105fc',
                                  weight='bold',ha='center',size=14),
        axis_text_x=element_text(rotation=90),
        figure_size=(10,10))
```

圖 36、網頁程式碼-各縣市肇逃人數

```

ggplot(data=bd21_3, mapping=aes(x='reorder(發生縣市,-累計受傷人數)',y='累計受傷人數',fill='發生縣市')) +\
  geom_bar(stat='identity') +\
  labs(title='臺灣2021年各縣市肇事逃逸人數',
        x='縣市',
        y='肇事逃逸人數')+\
  geom_text(aes(label=comma_format()(bd21_3['累計受傷人數']),color='發生縣市'),nudge_y=0.125,
            va='bottom')+\
  scale_color_hue(aesthetics=['fill']) +\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai),
        plot_title=element_text(fontproperties=kai,color='#1105fc',
                                  weight='bold',ha='center',size=14),
        axis_text_x=element_text(rotation=90),
        figure_size=(10,10))

```

圖 37、網頁程式碼-各縣市肇逃人數

```

ggplot(data=bd22_3, mapping=aes(x='reorder(發生縣市,-累計受傷人數)',y='累計受傷人數',fill='發生縣市')) +\
  geom_bar(stat='identity') +\
  labs(title='臺灣2022年各縣市肇事逃逸人數',
        x='縣市',
        y='肇事逃逸人數')+\
  geom_text(aes(label=comma_format()(bd22_3['累計受傷人數']),color='發生縣市'),nudge_y=0.125,
            va='bottom')+\
  scale_color_hue(aesthetics=['fill']) +\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai),
        plot_title=element_text(fontproperties=kai,color='#1105fc',
                                  weight='bold',ha='center',size=14),
        axis_text_x=element_text(rotation=90),
        figure_size=(10,10))

```

圖 38、網頁程式碼-各縣市肇逃人數

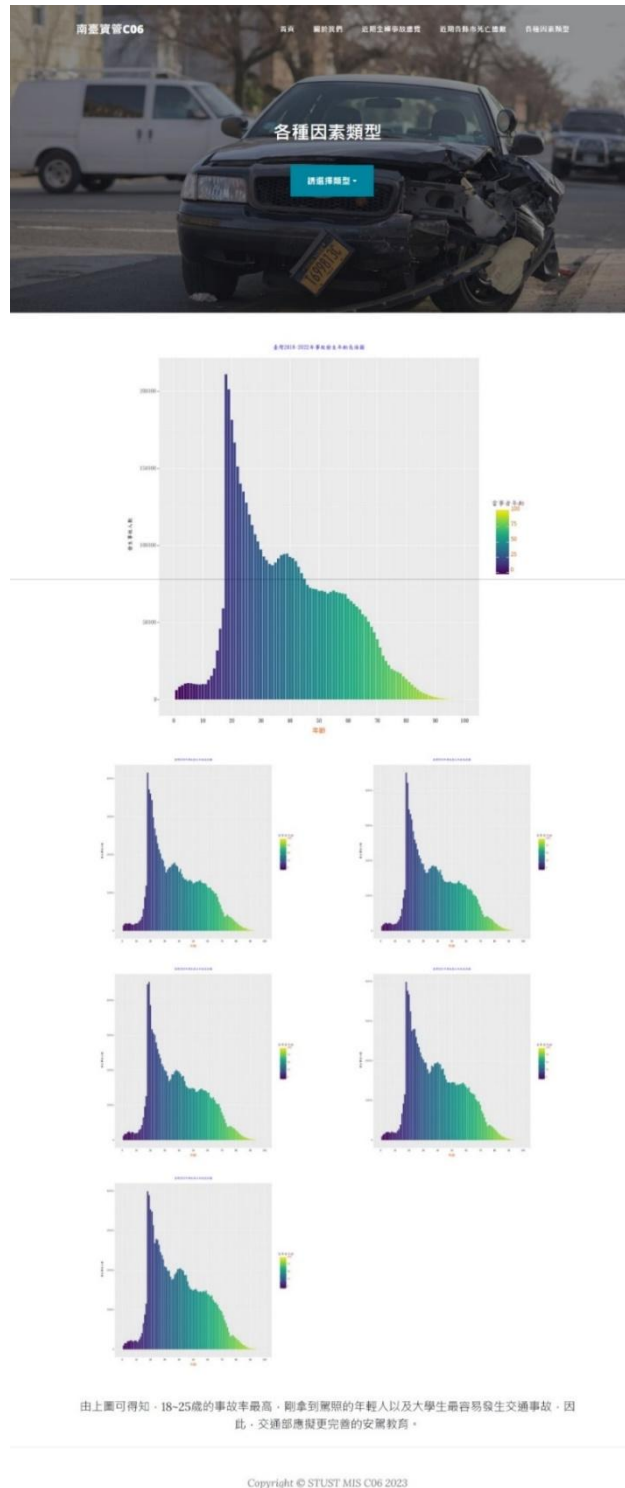


圖 39、網頁展示全年齡死亡人數(長條圖)

由上圖可得知，18~25 歲的事發率最高，剛拿到駕照的年輕人以及大學生最容易發生交通事故，因此，交通部應你更完善的交通教育。


```

ggplot(data=bd0, mapping=aes(x='當事者年齡',y='受傷人數',fill='當事者年齡')) +\
  geom_bar(stat='identity')+\
  scale_x_continuous(breaks=np.arange(0,110,10),limits=[0,100]) +\
  labs(title='臺灣2018~2022年事故發生年齡長條圖',
        x='年齡',
        y='發生事故人數')+\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai),
        plot_title=element_text(fontproperties=kai,color='#1105fc',
                                  weight='bold',ha='center',size=14),#標題格式
        axis_title_x=element_text(fontproperties=noto,style='italic',
                                    color='#fc5305',ha='center',size=12),#x軸標題格式
        axis_text_x=element_text(fontproperties=kai,color='#000000',
                                   rotation=0,size=10,ha='center'),#x軸文字格式
        axis_ticks_major_x=element_blank(),
        plot_caption=element_text(fontproperties=noto,color='#2318f0',size=10),
        legend_title=element_text(fontproperties=kai,color='#664460',size=12),#圖例標題
        legend_title_align='center',
        legend_text=element_text(fontproperties=noto,color='#e65b0b',size=10),#圖例文字
        figure_size=(10,10))

```

圖 40、網頁程式碼-事故發生年齡層

```

ggplot(data=bd18, mapping=aes(x='當事者年齡',y='受傷人數',fill='當事者年齡')) +\
  geom_bar(stat='identity')+\
  scale_x_continuous(breaks=np.arange(0,110,10),limits=[0,100]) +\
  labs(title='臺灣2018年事故發生年齡長條圖',
        x='年齡',
        y='發生事故人數')+\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai),
        plot_title=element_text(fontproperties=kai,color='#1105fc',
                                  weight='bold',ha='center',size=14),#標題格式
        axis_title_x=element_text(fontproperties=noto,style='italic',
                                    color='#fc5305',ha='center',size=12),#x軸標題格式
        axis_text_x=element_text(fontproperties=kai,color='#000000',
                                   rotation=0,size=10,ha='center'),#x軸文字格式
        axis_ticks_major_x=element_blank(),
        plot_caption=element_text(fontproperties=noto,color='#2318f0',size=10),
        legend_title=element_text(fontproperties=kai,color='#664460',size=12),#圖例標題
        legend_title_align='center',
        legend_text=element_text(fontproperties=noto,color='#e65b0b',size=10),#圖例文字
        figure_size=(10,10))

```

圖 41、網頁程式碼-事故發生年齡層

```

ggplot(data=bd19, mapping=aes(x='當事者年齡',y='受傷人數',fill='當事者年齡')) +\
  geom_bar(stat='identity')+\
  scale_x_continuous(breaks=np.arange(0,110,10),limits=[0,100]) +\
  labs(title='臺灣2019年事故發生年齡長條圖',
        x='年齡',
        y='發生事故人數')+\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai),
        plot_title=element_text(fontproperties=kai,color='#1105fc',
                                  weight='bold',ha='center',size=14),#標題格式
        axis_title_x=element_text(fontproperties=noto,style='italic',
                                    color='#fc5305',ha='center',size=12),#x軸標題格式
        axis_text_x=element_text(fontproperties=kai,color='#000000',
                                   rotation=0,size=10,ha='center'),#x軸文字格式
        axis_ticks_major_x=element_blank(),
        plot_caption=element_text(fontproperties=noto,color='#2318f0',size=10),
        legend_title=element_text(fontproperties=kai,color='#664460',size=12),#圖例標題
        legend_title_align='center',
        legend_text=element_text(fontproperties=noto,color='#e65b0b',size=10),#圖例文字
        figure_size=(10,10))

```

圖 42、網頁程式碼-事故發生年齡層

```

ggplot(data=bd20, mapping=aes(x='當事者年齡',y='受傷人數',fill='當事者年齡')) +\
  geom_bar(stat='identity')+\\
  scale_x_continuous(breaks=np.arange(0,110,10),limits=[0,100]) +\\
  labs(title='臺灣2020年事故發生年齡長條圖',
        x='年齡',
        y='發生事故人數')+\\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai),
        plot_title=element_text(fontproperties=kai,color='#1105fc',
                                  weight='bold',ha='center',size=14),#標題格式
        axis_title_x=element_text(fontproperties=noto,style='italic',
                                    color='#fc5305',ha='center',size=12),#x軸標題格式
        axis_text_x=element_text(fontproperties=kai,color='#000000',
                                   rotation=0,size=10,ha='center'),#x軸文字格式
        axis_ticks_major_x=element_blank(),
        plot_caption=element_text(fontproperties=noto,color='#2318f0',size=10),
        legend_title=element_text(fontproperties=kai,color='#664460',size=12),#圖例標題
        legend_title_align='center',
        legend_text=element_text(fontproperties=noto,color='#e65b0b',size=10),#圖例文字
        figure_size=(10,10))

```

圖 43、網頁程式碼-事故發生年齡層

```

ggplot(data=bd21, mapping=aes(x='當事者年齡',y='受傷人數',fill='當事者年齡')) +\
  geom_bar(stat='identity')+\\
  scale_x_continuous(breaks=np.arange(0,110,10),limits=[0,100]) +\\
  labs(title='臺灣2021年事故發生年齡長條圖',
        x='年齡',
        y='發生事故人數')+\\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai),
        plot_title=element_text(fontproperties=kai,color='#1105fc',
                                  weight='bold',ha='center',size=14),#標題格式
        axis_title_x=element_text(fontproperties=noto,style='italic',
                                    color='#fc5305',ha='center',size=12),#x軸標題格式
        axis_text_x=element_text(fontproperties=kai,color='#000000',
                                   rotation=0,size=10,ha='center'),#x軸文字格式
        axis_ticks_major_x=element_blank(),
        plot_caption=element_text(fontproperties=noto,color='#2318f0',size=10),
        legend_title=element_text(fontproperties=kai,color='#664460',size=12),#圖例標題
        legend_title_align='center',
        legend_text=element_text(fontproperties=noto,color='#e65b0b',size=10),#圖例文字
        figure_size=(10,10))

```

圖 44、網頁程式碼-事故發生年齡層

```

ggplot(data=bd22, mapping=aes(x='當事者年齡',y='受傷人數',fill='當事者年齡')) +\
  geom_bar(stat='identity')+\\
  scale_x_continuous(breaks=np.arange(0,110,10),limits=[0,100]) +\\
  labs(title='臺灣2022年事故發生年齡長條圖',
        x='年齡',
        y='發生事故人數')+\\
  theme(text=element_text(fontproperties=kai),
        plot_title=element_text(fontproperties=kai,color='#1105fc',
                                  weight='bold',ha='center',size=14),#標題格式
        axis_title_x=element_text(fontproperties=noto,style='italic',
                                    color='#fc5305',ha='center',size=12),#x軸標題格式
        axis_text_x=element_text(fontproperties=kai,color='#000000',
                                   rotation=0,size=10,ha='center'),#x軸文字格式
        axis_ticks_major_x=element_blank(),
        plot_caption=element_text(fontproperties=noto,color='#2318f0',size=10),
        legend_title=element_text(fontproperties=kai,color='#664460',size=12),#圖例標題
        legend_title_align='center',
        legend_text=element_text(fontproperties=noto,color='#e65b0b',size=10),#圖例文字
        figure_size=(10,10))

```

圖 45、網頁程式碼-事故發生年齡層


```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8" />
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
6 <meta name="description" content="" />
7 <meta name="author" content="" />
8 <title>南臺灣資訊C06</title>
9 <link rel="icon" type="image/x-icon" href="../assets/favicon.ico" />
10 <!-- Font Awesome icons (free version) -->
11 <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v6.3.0/js/all.js" crossorigin="anonymous"></script>
12 <!-- Google Fonts -->
13 <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,700,400italic,700italic" rel="stylesheet" type="text/css" />
14 <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,600italic,700italic,800italic,400,300,600,700,800" rel="stylesheet" type="text/css" />
15 <!-- Core theme CSS (includes Bootstrap) -->
16 <link href="../css/styles.css" rel="stylesheet" />
17 </head>
18 <script>
19 // 處理圖片點擊事件
20 function openImageInNewTab(src) {
21     window.open(src, '_blank').focus();
22 }
23
24 function changeImages(type) {
25     const basePath = '../assets/img/${type}/${type}';
26     document.getElementById("allImage").src = `${basePath}_all.png`;
27
28     let year = 2018;
29     for (let i = 1; i <= 5; i++) {
30         document.getElementById(`image${i}`).src = `${basePath}_${year}.png`;
31         year++;
32     }
33
34     // 根據選擇的類型來設定顯示文本
35     let displayText = "";
36     switch (type) {
37     case 'vehicle':
38         displayText = '從台灣2018~2022年來看，機車事故死亡人數皆為最高，小客車其次，不過在2021年，行人事故死亡率已經超過了小客車。因此可以更重視行人的安全。';
39         break;
40     case 'gender':
41         displayText = '台灣男女駕駛交通工具比例以男性為大宗，尤其職業車輛，由圖可見因此男性的死亡人數五年來都比女性高。';
42         break;
43     case 'hitandrun':
44         displayText = '從上圖可以看到，台北市為台灣首都，人口密度最高，因此肇逃率也最多，其次皆為六都，可得知人口越多及越發達地區，因為事故數越多，肇逃率也越多。';
45         break;
46     case 'age':
47         displayText = '由上圖可得知，18~25歲的事故率最高，剛拿到駕照的年輕人以及大學生最容易發生交通事故，因此，交通部應擬更完善的安駕教育。';
48         break;
49     default:
50         displayText = '請選擇一個選項。';
51     }
52
53     // 更新頁面上的文本元素
54     document.getElementById("imageText").innerText = displayText;
55 }
56 </script>
57 </body>
58 </html>

```

圖 46、網頁程式碼-因素類型資料頁 1

```

60 <body>
61
62
63 <!-- Navigation-->
64 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" id="mainNav">
65   <div class="container px-4 px-lg-5">
66     <a class="navbar-brand" href=".." index.html">南臺灣管C06</a>
67     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarResponsive" aria-controls=
        "navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
68       Menu
69     </button>
70     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
71       <ul class="navbar-nav ms-auto py-4 py-lg-0">
72         <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href=".." index.html">首頁</a></li>
73         <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href=".." about.html">關於我們</a></li>
74         <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href=".." totalcount.html">近期全國事故總覽</a></li>
75         <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href=".." deadcount.html">近期各縣市死亡總數</a></li>
76         <li class="nav-item"><a class="nav-link px-lg-3 py-3 py-lg-4" href=".." factors.html">各種因素類型</a></li>
77       </ul>
78     </div>
79   </div>
80 </nav>
81
82 <!-- Page Header-->
83 <header class="masthead" style="background-image: url('..assets/img/totalcount-bg.jpg');">
84   <div class="container position-relative px-4 px-lg-5">
85     <div class="row gx-4 gx-lg-5 justify-content-center">
86       <div class="col-md-10 col-lg-8 col-xl-7">
87         <div class="site-heading">
88           <h2>各種因素類型</h2>
89           <br>
90           <div class="nav-item dropdown ms-3">
91             <button class="btn btn-primary dropdown-toggle" type="button" data-bs-toggle="dropdown">請選擇類型</button>
92             <ul class="dropdown-menu">
93               <li><a class="dropdown-item" href="javascript:void(0);" onclick="changeImages('vehicle')">車禍</a></li>
94               <li><a class="dropdown-item" href="javascript:void(0);" onclick="changeImages('gender')">男女比例</a></li>
95               <li><a class="dropdown-item" href="javascript:void(0);" onclick="changeImages('hitandrun')">各縣市肇事逃逸人數</a></li>
96               <li><a class="dropdown-item" href="javascript:void(0);" onclick="changeImages('age')">發生年齡</a></li>
97             </ul>
98           </div>
99         </div>
100       </div>
101     </div>
102   </header>
103
104 <!-- Post Content-->
105
106 <article class="mb-4">
107   <div class="container px-4 px-lg-5">
108     <div class="row text-center">
109       <!-- 上方的all圖片 -->
110       <div class="col-12 mb-4">
111         
112       </div>
113       <!-- 下方的五張圖片 -->
114       <div class="col-md-6 mb-4">
115         
116       </div>
117       <div class="col-md-6 mb-4">
118         
119       </div>
120       <div class="col-md-6 mb-4">
121         
122       </div>
123       <div class="col-md-6 mb-4">
124         
125       </div>
126       <div class="col-md-6 mb-4">
127         
128       </div>
129       <!-- 顯示文字的div -->
130       <div id="imageText" class="text-center mt-4">選擇一個選項以顯示分析資料</div>
131     </div>
132   </article>
133
134
135
136
137 <!-- Footer-->
138 <footer class="border-top">
139   <div class="container px-4 px-lg-5">
140     <div class="row gx-4 gx-lg-5 justify-content-center">
141       <div class="col-md-10 col-lg-8 col-xl-7">
142         <div class="small text-center text-muted fst-italic">Copyright &copy; STUST MIS C06 2023</div>
143       </div>
144     </div>
145   </div>
146
147 <!-- Bootstrap core JS-->
148 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
149 <!-- Core theme JS-->
150 <script src="js/scripts.js"></script>
151
152 </body>
153 </html>

```

圖 47、網頁程式碼-因素類型資料頁 2

肆、專題貢獻

本網站的主要貢獻在於提供最近 5 年各縣市交通事故比例和肇事者年齡層分布的統計資料，讓使用者能夠了解哪些地區和哪些年齡層發生交通事故的機率較高。透過這些資訊，使用者能夠更注意交通安全。

透過本網站採用了 Python 和 Tableau 這兩項強大的數據分析和可視化工具，以及 Visual Studio 的網頁開發框架，將數據以直觀的方式呈現在網站上。而 Tableau 作為資料庫則提供了高效的資料存儲和查詢功能。使用者能夠輕鬆地查看各縣市的車禍發生率和肇事者年齡層分布情況，從而增加對自身交通安全的認知和提高注意力。最後，根據歷史統計資料，各地區交通事故的發生率有所不同，而且不同年齡層的肇事率也存在著差異。因此，透過本網站提供的資訊，使用者能夠更加了解自身所在地區和常去的地方的交通安全情況，並採取相應的預防措施。相信這個網站的使用能夠降低肇事的機率，減少交通事故的發生。

伍、未來研究方向

交通事故模式的時空演變分析：利用時空分析技術，深入研究交通事故模式的演變趨勢。通過比較不同時間段和地區的交通事故數據，發現交通事故發生模式的變化和演變，並進行長期趨勢預測，以提前制定相應的交通安全管理措施。

多維度交通事故死傷因素的分析：除了常見的交通事故因素，如車速、天氣等，還可以考慮更多維度的因素，如交通事故發生地點的地形特徵、行車人口結構、交通設施的完善程度等。透過多維度的分析，更全面地了解影響交通事故死傷的因素，並提供更精準的管理建議。

深度學習模型的應用與優化：進一步發展和優化深度學習模型，以提高對交通事故死傷因素的預測準確性和解釋能力。透過優化模型結構、增加訓練數據量、改進算法等方式，提高模型的性能，使其更適用於各縣市的交通事故分析。

智慧交通系統的建立與應用：借助物聯網技術和大數據分析，建立智慧交通系統，實時監測和分析交通事故數據。通過智慧交通系統，可以更及時地掌

握交通事故發生情況，及時調整交通管理措施，從而提高交通安全性。

跨學科合作與政策研究：鼓勵跨學科的合作，結合交通工程、社會學、心理學等多個領域的專業知識，從不同角度深入研究交通事故死傷因素。同時，積極參與政策研究，推動交通安全法規的制定和執行，提高社會對交通安全問題的關注度。

總的來說，未來的研究應該注重深度和廣度的結合，透過不斷的技術創新和跨學科的合作，提高交通事故死傷因素視覺化分析的準確性和實用性，從而為改善交通安全環境做出更多的貢獻。

陸、結論

這項專題結合大數據分析和與車禍事故相關的資料，為用戶提供更迅速、更便捷的方式來得知歷年事故案件相關的數據。與以往需要使用者自行上網查詢新聞等資訊相比之下，該系統能夠有效地節省使用者寶貴的時間。我們以使用者的需求為出發點，致力於提供簡單易用的操作方式，並期望未來能夠基於此系統擴展到車禍事故相關統計和分析領域，以滿足更廣泛的使用者需求，提供更多實用和方便的功能。

柒、專題組織與工作分配

- 組長

擔任與指導老師的溝通橋樑，負責時程規劃、工作分配、工作協調、掌握專題進度。

- 系統分析人員

負責需求分析、系統分析與設計、介面設計等。

- 程式設計人員

負責編寫程式、單元測試、整合測試等。

- 文書管理人員

負責資料收集、資料輸入及整合文件、繳交各階段專題報告等。

- 支援人員

負責臨時指派工作、繪製圖片等、比賽報名等。

角色/組員	陳○○	黃○○	林○○	黃○○
組長				
系統分析人員				
程式設計人員				
文書管理人員				
支援人員				

表 2、專題組織表

捌、參賽證明

本週大家都在看的超熱門文章你看過了嗎？立刻來看！[點擊前往](#)

獎金獵人 找比賽 找活動 作品集 部落格

主辦專區 服務介紹  陳信宏

我的參賽記錄

全部 完成付款 等待付款 付款失敗

符合參賽資格 278672

各縣市交通事故死傷因素視覺化分析
112年度教育部人文社會永續行動創新應用競賽
大專組大專組報名

投稿時間：2023-10-27 13:50

投稿明細

投稿資訊

SID：278672
比賽名稱：112年度教育部人文社會永續行動創新應用競賽
組別名稱：大專組
階段名稱：大專組報名
投稿名稱：各縣市交通事故死傷因素視覺化分析
投稿狀態：符合參賽資格
投稿時間：2023-10-27 13:50

申請投稿憑證 前往比賽

共用欄位

真實姓名：陳信宏
Email：4a660047@stust.edu.tw
手機號碼：0935092999

投稿欄位

作品標題：各縣市交通事故死傷因素視覺化分析
團隊名稱：ARCY
團隊封面：

個人資料蒐集處使用同意書上傳：
個人資料蒐集處理使用同意書.pdf
團隊報名表上傳：
團隊報名表.pdf
參賽同意書上傳：
參賽同意書.pdf

獵人服務

找比賽
我的收藏的比賽
報名紀錄
常見問題
特約獎金獵人招募
獎字號查詢

主辦單位服務

張貼比賽佈告
主辦專區
活動宣傳
競賽網站模組
專家整合企劃

神秘資源

靈捷的遠端對話
獎金獵人 YouTube
頻道
廣播隨改語 Podcast
校園巡迴計畫專區
作品集

關於小獵館

關於我們
媒體報導與採訪
工作機會
聯絡我們
隱私權政策

獎金獵人
Bounty Hunter

慈海斯網路科技股份有限公司
+886 2 7730 7613
11494 台北市內湖區民權東路六段 111 號
37 樓 3 樓
© Copyright 2023. All Rights Reserved.



中文

圖 48、參賽證明

玖、參考文獻

1. 道安資訊查詢網(2020)。2023 年 05 月 02 日，檢自：
<https://www.roadsafety.tw/>。
2. 內政部警政署道路交通事故資訊。2023 年 05 月 24 日，檢自：
https://tm2.npa.gov.tw/NM105-505ClientRWD2/TM01A01Q_01.jsp。
3. 交通安全路口網 2023 年 06 月 21 日，檢自：
<https://168.motc.gov.tw/countrydeadhurt/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82>
[2](https://168.motc.gov.tw/countrydeadhurt/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82)。
4. 歷年交通事故資料。2023 年 04 月 16 日，檢自：
<https://data.gov.tw/dataset/12197>。
5. 交通事故：一個為人忽視的國家安全議題。2023 年 04 月 28 日，檢自：
<http://www.taiwansig.tw/index.php/%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%A0%B1%E5%91%8A/%E7%A4%BE%E6%9C%83%E5%AE%89%E5%85%A8/8627-%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%EF%BC%9A%E4%B8%80%E5%80%8B%E7%82%BA%E4%BA%BA%E5%BF%BD%E8%A6%96%E7%9A%84%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%AD%B0%E9%A1%8C>。
6. 事故資料視覺化
<https://www.asmag.com.tw/showpost/10451.aspx>
7. 交通事故大數據之應用分析

[https://segis.moi.gov.tw/STAT/VirtualDir/Message/4710/Attach/2-3-%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E5%A4%A7%E6%95%B8%E6%93%9A%E4%B9%8B%E6%87%89%E7%94%A8%E5%88%86%E6%9E%90\(%E5%85%A7%E6%94%BF%E9%83%A8%E8%AD%A6%E6%94%BF%E7%BD%B2%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%AE%A4\).pdf](https://segis.moi.gov.tw/STAT/VirtualDir/Message/4710/Attach/2-3-%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E5%A4%A7%E6%95%B8%E6%93%9A%E4%B9%8B%E6%87%89%E7%94%A8%E5%88%86%E6%9E%90(%E5%85%A7%E6%94%BF%E9%83%A8%E8%AD%A6%E6%94%BF%E7%BD%B2%E7%B5%B1%E8%A8%88%E5%AE%A4).pdf)

拾、個人簡歷

[REDACTED]